



UFOP

Universidade Federal
de Ouro Preto

**Universidade Federal de Ouro Preto
Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas
Departamento de Computação e Sistemas**

Análise de Redes Complexas para Modelagem de Relações Competitivas no Esporte Olímpico

Caio Damasceno Alves

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

ORIENTAÇÃO:
Helen de Cassia Oliveira

**Março, 2025
João Monlevade—MG**

Caio Damasceno Alves

Análise de Redes Complexas para Modelagem de Relações Competitivas no Esporte Olímpico

Orientador: Helen de Cassia Oliveira

Monografia apresentada ao curso de Sistemas de Informação do Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas, da Universidade Federal de Ouro Preto, como requisito parcial para aprovação na Disciplina “Trabalho de Conclusão de Curso II”.

Universidade Federal de Ouro Preto

João Monlevade

Março de 2025

A Ficha Catalográfica é elaborada exclusivamente pela Biblioteca. Substitua esta página pelo documento gerado na versão final da sua monografia.

A Folha de aprovação deverá ser gerada pelo(a) professor(a) orientador(a) após a realização das correções sugeridas pela banca examinadora.

As instruções para elaboração desse documento eletrônico estão disponíveis em <<https://www.monografias.ufop.br>> (menu “Documentos”, opção “Tutorial Professor Orientador”).

Após gerar a folha de aprovação, o(a) professor orientador(a) enviará o documento ao(à) orientado(a), o qual deverá inseri-lo nesta página.

Este trabalho é dedicado ...

Agradecimentos

Agradeço ...

“Science is more than a body of knowledge; it is a way of thinking.”

— Carl Sagan (1934 – 1996),
in: The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark.

Resumo

Esta monografia apresenta aplicação de análise de redes complexas a dados históricos olímpicos, modelando competições esportivas através de grafos direcionados e ponderados que revelam estruturas competitivas latentes. O trabalho analisa 9.350 atletas medalhistas em seis modalidades (Swimming, Basketball, Football, Athletics, Judo, Boxing) ao longo de 125 anos de história olímpica (1896-2021), construindo redes onde atletas constituem nós e relações competitivas (confrontos em pódios compartilhados) formam arestas ponderadas por hierarquia de medalhas. Através de PageRank adaptado ao contexto esportivo, métricas de centralidade e detecção de comunidades via algoritmo de Louvain, o estudo identifica hierarquias de performance, agrupamentos estruturais e padrões temporais não evidentes em análises tradicionais baseadas em contagem de medalhas. Os resultados revelam diferenças sistemáticas entre modalidades: esportes individuais produzem redes altamente modulares com comunidades segregadas, enquanto esportes coletivos geram estruturas densamente interconectadas com baixa modularidade. A caracterização multidimensional de comunidades através de entropia temporal, concentração geográfica e índices de dominância permite compreensão profunda das dinâmicas competitivas olímpicas. Um dashboard interativo desenvolvido em Streamlit facilita exploração dos resultados e validação dos achados. **Palavras-chaves:** redes complexas, análise de desempenho esportivo, PageRank, detecção de comunidades, esporte olímpico, modelagem de grafos, métricas de centralidade, algoritmo de Louvain.

Abstract

This monograph presents the application of complex network analysis to historical Olympic data, modeling sports competitions through directed and weighted graphs that reveal latent competitive structures. The work analyzes 9,350 medalist athletes across six sports (Swimming, Basketball, Football, Athletics, Judo, Boxing) spanning 125 years of Olympic history (1896-2021), constructing networks where athletes constitute nodes and competitive relationships (confrontations in shared podiums) form edges weighted by medal hierarchy. Through PageRank adapted to sports contexts, centrality metrics, and community detection via Louvain algorithm, the study identifies performance hierarchies, structural clusters, and temporal patterns not evident in traditional medal-count analyses. Results reveal systematic differences between modalities: individual sports produce highly modular networks with segregated communities, while team sports generate densely interconnected structures with low modularity. Multidimensional community characterization through temporal entropy, geographic concentration, and dominance indices enables deep understanding of Olympic competitive dynamics. An interactive Streamlit dashboard facilitates results exploration and findings validation.

Keywords: complex networks, sports performance analysis, PageRank, community detection, Olympic sport, graph modeling, centrality metrics, Louvain algorithm.

Lista de ilustrações

- Figura 1 – Perfis estruturais multidimensionais das 8 redes de esportes mistos (Swimming e Athletics). Cada eixo representa uma métrica normalizada (0-1): modularidade quantifica segregação comunitária, densidade mede conectividade global, N. comunidades reflete fragmentação estrutural, entropia geográfica indica diversificação de países, PageRank CV captura concentração de centralidade, e razão intra/inter quantifica coesão interna versus externa. Eventos individuais (cores sólidas) apresentam polígonos expandidos em eixos de segregação, enquanto revezamentos (cores claras) mostram perfis comprimidos com alta densidade. Athletics individual masculino (verde escuro) exhibe a maior fragmentação observada. 41
- Figura 2 – Relação entre dominância competitiva e segregação estrutural nas 6 redes analisadas (Swimming, Basketball, Football, separados por sexo). Football masculino apresenta maior segregação (razão intra/inter 1.13), seguido por Basketball masculino (1.01). Football feminino exhibe menor segregação (0.70). A maioria das comunidades concentra-se na faixa de dominância 1.8–2.1 (perfil Competitivo da escala 3-2-1), indicando distribuição equilibrada de medalhas de ouro, prata e bronze. 42
- Figura 3 – Matriz de rivalidades do Basketball masculino. Confrontos direcionados entre comunidades C0, C1 e C2. A maior rivalidade estrutural é $C1 \rightarrow C0$ com 32.097 confrontos, seguida por $C0 \rightarrow C1$ com 29.355 confrontos. A assimetria direcional ($C1 \rightarrow C0 > C0 \rightarrow C1$) revela hierarquia de dominância: C1 confronta C0 mais intensamente do que vice-versa. . 43
- Figura 4 – Top 10 comunidades por dominância geográfica. Esportes individuais (Judo, Boxing) apresentam padrão distinto de dominância comparado a esportes coletivos, com maior diversificação geográfica e ausência de hegemonia monopolista em múltiplas comunidades. 44
- Figura 5 – Função de distribuição acumulada (CDF) do PageRank por esporte. O gráfico em escala log-log revela diferenças na concentração de centralidade entre as seis modalidades analisadas. Boxing apresenta distribuição mais deslocada para direita (valores altos de PageRank) devido ao efeito de rede pequena discutido anteriormente. Swimming e Athletics apresentam distribuições intermediárias com caudas longas, refletindo presença de outliers (Michael Phelps, Usain Bolt). Football e Basketball exibem distribuições mais comprimidas à esquerda, indicando diluição de PageRank em redes massivas e densas. 47

Figura 6 – Distribuição do número de comunidades por esporte e sexo. Athletics apresenta a maior fragmentação (46 M + 38 F = 84 redes considerando eventos individuais e coletivos), seguido por Boxing (20 M + 8 F = 28) e Judo (14 M + 14 F = 28). Esportes coletivos apresentam fragmentação mínima (Basketball e Football com 5 comunidades cada).	49
Figura 7 – Índice de segregação estrutural por esporte e sexo. O heatmap apresenta a razão entre conexões intra-comunidade e inter-comunidade. Valores superiores a 1,0 (vermelho) indicam comunidades segregadas, predominantes em esportes individuais. Valores inferiores (verde) indicam alta integração, característicos de esportes coletivos.	50
Figura 8 – Top 10 rivalidades estruturais inter-comunidade considerando as 16 redes analisadas. Basketball masculino domina as posições superiores, refletindo alta densidade de confrontos em redes coletivas densamente conectadas.	50
Figura 9 – Perfis estruturais médios das três tipologias de esportes olímpicos. Cada perfil representa média das redes pertencentes à tipologia (Mistos: 8 redes, Coletivos: 4 redes, Individuais: 4 redes). Métricas normalizadas (0-1) permitem comparação direta entre dimensões: modularidade e razão intra/inter quantificam segregação comunitária, densidade e número de comunidades medem fragmentação estrutural, entropia geográfica reflete diversificação global, e PageRank CV captura concentração de centralidade. Esportes individuais (vermelho) apresentam perfil polarizado com modularidade máxima e densidade mínima. Esportes coletivos (verde) exibem perfil complementar invertido com densidade máxima e modularidade próxima a zero. Esportes mistos (azul) ocupam posição intermediária, exceto em número de comunidades onde excedem ambas as outras tipologias devido à dualidade estrutural eventos individuais/revezamentos.	54
Figura 10 – Relação entre tamanho e centralidade estrutural das comunidades considerando as três tipologias. Cores indicam nível hierárquico: vermelho (núcleo), amarelo (intermediária), azul (periférica). Esportes individuais apresentam comunidades pequenas com alta centralidade, enquanto esportes coletivos apresentam comunidades massivas com centralidade distribuída.	55

Lista de tabelas

Tabela 1	– Estrutura de metadados do dataset olímpico histórico (1896-2021) . . .	30
Tabela 2	– Métricas estruturais das 16 redes competitivas por esporte, tipo de evento e gênero. Modularidade quantifica segregação comunitária (valores altos indicam comunidades bem definidas), densidade mede interconectividade global. Esportes mistos (Natação, Atletismo) segregam eventos individuais e revezamentos.	38
Tabela 3	– Atletas-ponte com maior betweenness centrality por modalidade. Atletas-ponte ocupam posições estruturais críticas conectando diferentes comunidades ou eras competitivas.	48
Tabela 4	– Top 10 rivalidades estruturais inter-comunidade. Número de confrontos representa confrontos direcionados ($A \rightarrow B$). Para esportes mistos, indica tipo de evento.	49
Tabela 5	– Top 20 atletas por PageRank global	55
Tabela 6	– Métricas de rede por esporte, tipo e gênero. Para esportes mistos (Natação, Atletismo), diferencia eventos individuais e revezamentos. . .	56
Tabela 7	– Características das 10 maiores comunidades. Para esportes mistos, indica tipo de evento (Ind. = Individual, Revez. = Revezamento). . . .	56

Lista de abreviaturas e siglas

Lista de símbolos

$G = (V, E)$	Grafo composto por conjunto de vértices V e arestas E
$w(e)$	Peso da aresta e em um grafo ponderado
$PR(v)$	PageRank do vértice v
d	Fator de amortecimento do PageRank (tipicamente 0.85)
k	Grau de um nó (número de conexões)
k_{in}	Grau de entrada (número de arestas entrantes)
k_{out}	Grau de saída (número de arestas saíntes)
Q	Modularidade da rede
C_i	Comunidade i em uma partição da rede
H	Entropia de Shannon
α	Nível de significância estatística
ρ	Coefficiente de correlação

Sumário

1	INTRODUÇÃO	16
1.1	Questão de Pesquisa	17
1.2	Objetivos	17
1.3	Contribuições	17
2	REVISÃO BIBLIOGRÁFICA	19
2.1	Fundamentação Teórica em Redes Complexas	19
2.2	Modelagem de Redes Competitivas Esportivas	20
2.3	Métricas de Centralidade e Ranking em Redes	21
2.4	Detecção e Caracterização de Comunidades	23
2.5	Trabalhos Relacionados	25
2.5.1	Síntese Comparativa	26
2.5.2	Lacunas na Literatura	27
3	DESENVOLVIMENTO	28
3.1	Seleção de Modalidades Esportivas	28
3.2	Preparação e Curadoria dos Dados	28
3.3	Modelagem de Redes Competitivas	29
3.4	Implementação Técnica e Pipeline de Análise	32
3.5	Validação da Escolha de Algoritmo de Detecção de Comunidades	32
3.6	Métricas de Análise de Redes	33
3.7	Dashboard Interativo de Visualização	35
4	RESULTADOS	37
4.1	Caracterização Geral das Redes Construídas	37
4.2	Esportes Mistos: Swimming e Athletics	38
4.2.1	Swimming (Natação)	38
4.2.2	Athletics (Atletismo)	39
4.2.3	Comparação Estrutural: Swimming versus Athletics	40
4.3	Esportes Coletivos: Basketball e Football	40
4.3.1	Basketball (Basquetebol)	41
4.3.2	Football (Futebol)	42
4.3.3	Comparação Estrutural: Basketball versus Football	44
4.4	Esportes Individuais Puros: Judo e Boxing	44
4.4.1	Judo (Judô)	44
4.4.2	Boxing (Boxe)	45

4.4.3	Comparação Estrutural: Judo versus Boxing	46
4.5	Análise de PageRank e Hierarquias Competitivas	46
4.6	Análise de Centralidades Complementares	47
4.7	Estrutura de Comunidades e Conectividade Inter-Comunidade	48
4.8	Evolução Temporal das Estruturas Competitivas	49
4.9	Validação de Robustez Metodológica	51
4.9.1	Teste de Sensibilidade a Decaimento Temporal	51
4.9.2	Interpretação e Implicações	52
4.10	Síntese Comparativa das Três Tipologias	52
4.11	Síntese Quantitativa dos Resultados	53
4.11.1	Ranking Global de PageRank	53
4.11.2	Métricas de Rede por Modalidade	53
4.11.3	Características das Maiores Comunidades	56
5	CONCLUSÃO	57
5.1	Síntese dos Achados Principais	57
5.2	Contribuições Metodológicas	58
5.3	Limitações do Estudo	59
5.4	Trabalhos Futuros	60
	REFERÊNCIAS	62
	APÊNDICES	64
	APÊNDICE A – MATERIAL COMPLEMENTAR	65
	ANEXOS	66
	ANEXO A – DOCUMENTAÇÃO DO DATASET	67

1 Introdução

Desde a primeira olimpíada moderna em Atenas 1896, mais de 137 mil atletas competiram por medalhas olímpicas ao longo de 125 anos de história (até Tokyo 2020, realizado em 2021). Por trás desses resultados individuais, existe uma rede complexa de relações competitivas que revela padrões latentes de dominância, rivalidades e agrupamentos estruturais não capturados por métricas tradicionais. A modelagem e análise de redes complexas tem sido amplamente aplicada para compreender sistemas intrincados em diversas áreas do conhecimento, revelando padrões estruturais e dinâmicas não capturados por análises tradicionais baseadas em métricas isoladas [Ahmed et al. \(2023\)](#). No contexto esportivo, esta abordagem oferece perspectivas complementares ao permitir a modelagem de competições como sistemas relacionais, onde atletas e suas interações competitivas podem ser representados como grafos direcionados e ponderados [Radicchi \(2016\)](#).

A abordagem de redes complexas revela propriedades estruturais complementares não capturadas por métricas tradicionais. Enquanto estatísticas convencionais avaliam atletas isoladamente através de tempo, pontos ou recordes, a análise de redes captura hierarquias de influência, padrões de dominância competitiva e agrupamentos estruturais [Wäsche et al. \(2017\)](#), [López-Felip et al. \(2018\)](#). Aplicada a competições olímpicas, esta metodologia permite compreender o ecossistema competitivo através de interações entre atletas de diferentes modalidades e países ao longo do tempo [Davids, Renshaw e Glazier \(2020\)](#).

Trabalhos recentes têm aplicado redes complexas ao contexto esportivo [Motegi e Masuda \(2012\)](#), [Hsu e Zhang \(2025\)](#). Contudo, a maioria concentra-se em análise isolada de modalidades específicas, sem explorar diferenças estruturais sistemáticas entre tipos de interdependência competitiva ao longo de períodos históricos extensos.

O presente trabalho preenche esta lacuna aplicando ferramentas de ciência de redes a dados olímpicos históricos (1896-2021), desenvolvendo metodologia que integra modelagem de grafos competitivos, análise de centralidade e detecção de comunidades. Esta abordagem visa revelar padrões estruturais através de métricas avançadas como PageRank e algoritmo de Louvain em seis modalidades representativas que abrangem três tipos estruturais: esportes mistos (natação e atletismo), esportes coletivos (basquetebol e futebol) e esportes individuais puros (judô e boxe).

Estabelecido o contexto e as lacunas da literatura científica existente, este trabalho busca responder à seguinte questão de pesquisa:

1.1 Questão de Pesquisa

Este trabalho investiga: *Como a estrutura de redes competitivas olímpicas difere entre esportes com diferentes tipos de interdependência competitiva (individual, coletivo, misto), e que padrões de dominância e agrupamento estrutural emergem ao longo de mais de um século de competições?*

1.2 Objetivos

Este trabalho objetiva aplicar análise de redes complexas a dados históricos olímpicos (1896-2021) para identificar e quantificar diferenças estruturais entre modalidades com tipos distintos de interdependência competitiva (individual, coletivo, misto) através de métricas de centralidade, detecção de comunidades e caracterização multidimensional de agrupamentos estruturais.

Os objetivos específicos compreendem:

- Construir 16 redes competitivas direcionadas e ponderadas a partir de 9.350 medalhistas olímpicos, segregando por esporte e gênero nas modalidades de natação, atletismo, basquetebol, futebol, judô e boxe;
- Aplicar métricas de centralidade (PageRank, degree, betweenness, closeness) para identificar atletas estruturalmente importantes nas redes competitivas;
- Detectar e caracterizar comunidades nas redes através do algoritmo de Louvain, analisando suas propriedades temporais, geográficas e de performance;
- Implementar dashboard interativo como artefato complementar para exploração e visualização dos resultados;
- Analisar comparativamente as propriedades estruturais das redes entre esportes individuais, coletivos e mistos.

1.3 Contribuições

Este trabalho apresenta três contribuições principais para a literatura de análise de redes aplicada ao esporte:

Caracterização Multidimensional de Comunidades: A análise de comunidades desenvolvida integra métricas estruturais de tamanho e modularidade com caracterização temporal através de entropia de Shannon e heterogeneidade de performance através do coeficiente de variação de PageRank. Esta sistematização permite compreender não

apenas a existência de agrupamentos estruturais, mas suas características distintivas no contexto competitivo de cada modalidade.

Análise Comparativa Multi-Esporte: A análise estrutural de competições com diferentes tipos de interdependência (individual, coletivo, misto) ao longo de 125 anos de história olímpica permite identificação de padrões sistemáticos relacionados ao formato competitivo.

Dashboard Interativo para Exploração: A implementação de interface web interativa oferece artefato complementar que demonstra viabilidade de ferramentas acessíveis para exploração de redes complexas por audiências não-técnicas. O dashboard integra análise de centralidades, visualização de comunidades, análise temporal e comparações entre esportes, facilitando identificação de padrões e validação de hipóteses sobre estruturas competitivas.

2 Revisão bibliográfica

A análise de redes complexas oferece perspectiva complementar para investigação de sistemas competitivos, permitindo modelar relações entre competidores através de grafos direcionados e ponderados. A abordagem fundamenta-se em arcabouço teórico consolidado que integra teoria de grafos, métricas de centralidade e algoritmos de detecção de comunidades. Este capítulo revisa os conceitos fundamentais e metodologias que embasam as escolhas técnicas adotadas neste trabalho.

2.1 Fundamentação Teórica em Redes Complexas

A teoria de redes complexas emergiu como um paradigma unificador para compreensão de sistemas intrincados em múltiplas disciplinas. A capacidade de modelar entidades como nós conectados por relações específicas oferece insights sobre propriedades emergentes não capturadas por análises tradicionais baseadas em métricas isoladas [Ahmed et al. \(2023\)](#). Esta abordagem transcendeu fronteiras disciplinares, encontrando aplicação em sistemas biológicos, sociais, tecnológicos e econômicos.

As redes podem ser representadas matematicamente como grafos $G = (V, E)$, onde V é o conjunto de vértices (nós) e E é o conjunto de arestas que conectam pares de vértices. Em grafos direcionados, cada aresta possui orientação específica, representando relações assimétricas entre entidades; em grafos ponderados, cada aresta possui valor numérico quantificando intensidade da conexão.

No contexto esportivo, esta representação captura hierarquias competitivas com precisão: a direção da aresta indica resultado (perdedor $\rightarrow$ vencedor), enquanto o peso reflete magnitude da derrota ou diferença hierárquica. Grafos direcionados e ponderados capturam tanto informação ordinal (quem derrotou quem) quanto cardinal (com que intensidade), permitindo análises mais ricas que abordagens binárias [Leicht e Newman \(2008\)](#).

Redes complexas exibem propriedades emergentes não presentes em seus componentes individuais. A distribuição de grau heterogênea caracteriza-se por alguns nós com muitas conexões enquanto a maioria possui poucas, fenômeno observado em diversas redes naturais e artificiais. O coeficiente de agrupamento elevado reflete tendência de vizinhos de um nó estarem conectados entre si, formando triângulos e estruturas localmente densas. A existência de comunidades manifesta-se através de grupos densamente conectados internamente mas esparsamente conectados entre si [Fortunato \(2010\)](#).

Estas propriedades estruturais revelam padrões organizacionais fundamentais em

sistemas esportivos: atletas centrais que enfrentam muitos competidores ao longo de suas carreiras, grupos de atletas que competem frequentemente entre si formando núcleos de rivalidade, e formação de agrupamentos baseados em era temporal, região geográfica ou especialização técnica. A análise destas propriedades permite identificar padrões que permaneceriam invisíveis em abordagens centradas exclusivamente em performance individual isolada.

2.2 Modelagem de Redes Competitivas Esportivas

Estabelecida a fundamentação teórica geral sobre propriedades de redes complexas, a aplicação ao contexto esportivo demanda decisões metodológicas específicas. A transformação de dados esportivos em redes complexas requer definições fundamentais sobre como representar atletas, competições e resultados através de nós, arestas e pesos. Estas escolhas determinam quais aspectos da estrutura competitiva serão capturados pela análise subsequente.

A modelagem mais direta de competições esportivas define atletas como nós da rede, preservando identidade individual ao longo de múltiplas edições. Alternativamente, algumas abordagens definem equipes como nós em esportes coletivos, ou agregam atletas por país para análises geopolíticas.

A escolha de granularidade (individual vs coletiva) afeta fundamentalmente as propriedades estruturais da rede resultante: redes de atletas individuais capturam rivalidades pessoais e trajetórias de carreira, enquanto redes de equipes revelam padrões de dominância nacional ou institucional.

As arestas representam relações competitivas entre atletas. Múltiplas definições são possíveis: confrontos diretos em modalidades de eliminação, proximidade de resultados em provas cronometradas, ou compartilhamento de pódio em eventos com múltiplos medalhistas [Radicchi \(2016\)](#). Este trabalho adota definição baseada em confrontos de pódio: uma aresta direcionada conecta dois atletas quando ambos conquistaram medalhas no mesmo evento, com direção apontando do atleta de posição inferior para o de posição superior. Esta escolha captura hierarquia competitiva direta: derrotar um campeão olímpico tem significado distinto de derrotar um competidor de nível inferior, informação preservada pela direção das arestas.

A quantificação de relações competitivas através de pesos numéricos constitui decisão metodológica crítica que afeta diretamente os resultados da análise de redes. Diferentes sistemas de ponderação têm sido propostos na literatura para capturar hierarquias de medalhas. O sistema histórico de ranking olímpico (3-2-1), utilizado desde os Jogos Olímpicos de 1912 para classificação de países, atribui 3 pontos para ouro, 2 para prata e 1 para bronze [Motegi e Masuda \(2012\)](#), refletindo valor absoluto das conquistas. Contudo,

este sistema assume força competitiva constante ao longo do tempo, ignorando que atletas têm picos e declínios de performance em suas carreiras.

Sistemas dinâmicos superam esta limitação ao incorporar decaimento temporal, reconhecendo que derrotar um oponente em seu pico de performance possui maior valor que derrotá-lo em fases iniciais ou finais de carreira. Motegi e Masuda propuseram ranking baseado em redes onde pontuações decaem exponencialmente [Motegi e Masuda \(2012\)](#). A formulação matemática modifica o peso acumulado de arestas através de decay temporal, onde W_{ij} representa o peso final da aresta direcionada do atleta i para o atleta j , $w_k(t_k)$ é o peso base do confronto k ocorrido no tempo t_k , T é o ano de referência, e λ é a taxa de decaimento anual:

$$W_{ij} = \sum_k w_k(t_k) \cdot e^{-\lambda(T-t_k)}$$

Para $\lambda = 0$, o sistema reduz-se à soma simples ($W_{ij} = \sum_k w_k$); para $\lambda > 0$, confrontos antigos contribuem exponencialmente menos. Em aplicação a tênis profissional com $\lambda = 0.05$, o sistema dinâmico demonstrou acurácia preditiva superior (66% versus 62-63%) comparado a contrapartes estáticas [Motegi e Masuda \(2012\)](#).

A escolha entre sistemas estáticos e dinâmicos depende da estrutura subjacente dos dados. Quando a topologia da rede já captura implicitamente temporalidade — como em competições quadrienais onde gerações de atletas raramente se sobrepõem — sistemas estáticos podem ser suficientes. Esta observação sugere que validação de robustez deve ser específica ao contexto. [Hsu e Zhang \(2025\)](#) estabeleceram protocolo de validação baseado em correlação de rankings através do coeficiente tau de Kendall (τ). A métrica quantifica concordância entre duas ordenações, onde n_c representa o número de pares concordantes (ordenados igualmente em ambos rankings), n_d o número de pares discordantes, e n o número total de elementos:

$$\tau = \frac{n_c - n_d}{\frac{1}{2}n(n-1)}$$

Valores variam entre -1 (inversão completa) e +1 (concordância perfeita). O protocolo compara rankings gerados por diferentes parametrizações e estabelece threshold de robustez: $\tau > 0.70$ indica concordância forte, validando que escolhas metodológicas produzem resultados consistentes [Hsu e Zhang \(2025\)](#).

2.3 Métricas de Centralidade e Ranking em Redes

Definida a estrutura básica de modelagem (nós, arestas e pesos), a análise de redes requer métricas que quantifiquem importância de elementos individuais na topologia global. A identificação de nós importantes em redes complexas constitui problema fundamental

em análise estrutural. Diferentes métricas de centralidade capturam distintas noções de importância: conexão direta (grau), intermediação (betweenness), proximidade (closeness) e influência recursiva (PageRank). No contexto esportivo, estas métricas revelam atletas centrais sob perspectivas complementares. A centralidade de grau é a medida mais intuitiva de importância nodal: conta o número de conexões diretas de cada nó [Freeman \(1979\)](#). Em grafos direcionados, distinguem-se in-degree (arestas recebidas) e out-degree (arestas enviadas). No contexto de redes competitivas olímpicas, in-degree indica quantos competidores foram derrotados por um atleta, enquanto out-degree representa derrotas sofridas. Atletas com in-degree elevado dominaram muitos oponentes; aqueles com out-degree alto competiram frequentemente no pódio mas em posições inferiores. A razão in/out-degree oferece métrica sintética de performance relativa: valores próximos a zero indicam dominância (raramente derrotado), valores elevados indicam participação sem dominância (frequentemente superado).

Betweenness centrality quantifica quanto um nó atua como ponte entre outros pares de nós na rede [Freeman \(1979\)](#). Formalmente, para cada par de nós, calcula-se a fração de caminhos mínimos passando por um nó específico. Nós com betweenness elevado ocupam posições estruturalmente críticas: sua remoção fragmentaria significativamente a rede. Em redes esportivas, atletas com betweenness alto conectam diferentes grupos competitivos: podem representar pontes temporais (atletas com longevidade excepcional conectando gerações), pontes geográficas (atletas que competiram contra oponentes de múltiplas regiões), ou pontes técnicas (atletas versáteis competindo em múltiplas especializações).

PageRank representa avanço fundamental sobre métricas de grau ao incorporar importância recursiva: um nó torna-se importante não apenas por ter muitas conexões, mas por estar conectado a outros nós importantes [Brin e Page \(1998\)](#). Desenvolvido originalmente para ranqueamento de páginas web, o algoritmo fundamenta-se na metáfora do random surfer proposta por [Brin e Page \(1998\)](#): imagine um navegante que percorre a rede seguindo arestas aleatoriamente; o PageRank de um nó corresponde à probabilidade estacionária de encontrar o navegante naquele nó após muitas iterações.

Seguindo a formulação original de [Brin e Page \(1998\)](#) adaptada para redes direcionadas, o PageRank $PR(v)$ de um nó arbitrário v é definido recursivamente. Na fórmula, v representa o nó cuja importância está sendo calculada, u cada nó predecessor que possui aresta apontando para v , $M(v)$ o conjunto completo de predecessores de v , $L(u)$ o out-degree de cada nó u , N o número total de nós na rede, e d o damping factor (tipicamente 0.85) representando probabilidade de continuar seguindo arestas versus saltar aleatoriamente:

$$PR(v) = \frac{1-d}{N} + d \sum_{u \in M(v)} \frac{PR(u)}{L(u)}$$

Em redes esportivas, PageRank captura qualidade dos confrontos: derrotar um campeão

olímpico múltiplo (que ele próprio derrotou muitos competidores fortes) confere PageRank mais elevado que derrotar um medalhista isolado. Esta propriedade recursiva produz rankings que diferem substancialmente de contagens simples de medalhas [Faria e Ferreira \(2024\)](#), [Hsu e Zhang \(2025\)](#). Atletas com múltiplas medalhas em eventos de baixa competitividade podem ter PageRank inferior a atletas com menos medalhas conquistadas contra oposição de elite. A métrica revela hierarquias de importância competitiva que métricas tradicionais baseadas em volume não capturam.

PageRank demonstrou acurácia preditiva superior em múltiplos contextos esportivos. A acurácia preditiva refere-se à capacidade do ranking em prever corretamente o vencedor de confrontos futuros: quando dois competidores se enfrentam, o sistema prevê vitória daquele com PageRank superior. Em tênis masculino profissional, sistemas de ranking dinâmicos baseados em PageRank alcançaram aproximadamente 66% de predições corretas de vencedores de partidas versus 62-63% de contrapartes estáticas [Motegi e Masuda \(2012\)](#). Em beisebol colegial taiwanês, PageRank apresentou concordância forte (tau de Kendall > 0.70) com rankings oficiais e até 92.9% de acurácia preditiva ao usar dados históricos de quatro temporadas anteriores para prever resultados subsequentes [Hsu e Zhang \(2025\)](#). A consistência temporal através de múltiplas temporadas valida PageRank como métrica robusta para avaliação de performance competitiva de longo prazo.

2.4 Detecção e Caracterização de Comunidades

Além de identificar nós individualmente importantes, a análise estrutural de redes busca revelar organização modular em grupos funcionais. Comunidades em redes complexas são definidas como grupos de nós densamente conectados internamente mas esparsamente conectados com o restante da rede [Fortunato \(2010\)](#). A identificação destas estruturas modulares revela organização funcional subjacente: em redes sociais, comunidades correspondem a círculos sociais; em redes biológicas, a módulos funcionais; em redes esportivas, a agrupamentos baseados em era temporal, região geográfica ou estilo competitivo.

A qualidade de uma partição em comunidades é quantificada pela modularidade Q , que mede densidade de conexões dentro de comunidades comparada com densidade esperada em rede aleatória com mesma distribuição de grau. Intuitivamente, alta modularidade indica que comunidades são "reais" (não artefatos estatísticos), pois conexões intra-comunidade são significativamente mais densas que o esperado ao acaso. Formalmente, A_{ij} representa o peso da aresta entre nós i e j , k_i o grau do nó i , m o número total de arestas, c_i a comunidade do nó i , e $\delta(c_i, c_j) = 1$ se i e j pertencem à mesma comunidade (0 caso contrário):

$$Q = \frac{1}{2m} \sum_{ij} \left[A_{ij} - \frac{k_i k_j}{2m} \right] \delta(c_i, c_j)$$

Valores de modularidade variam entre -0.5 e 1.0, com valores superiores a 0.3 tipicamente indicando estrutura comunitária significativa. Modularidade próxima a zero sugere ausência de estrutura modular ou rede extremamente densa onde fronteiras comunitárias são difusas.

A literatura apresenta duas abordagens principais para detecção de comunidades em redes direcionadas ponderadas. Algoritmos baseados em otimização de modularidade, como Louvain [Blondel et al. \(2008\)](#), operam através de maximização gulosa hierárquica da função de modularidade. O método alterna entre duas fases: otimização local, onde cada nó é movido para a comunidade vizinha que maximiza ganho de modularidade ΔQ , e agregação, onde comunidades tornam-se super-nós de meta-rede. Este processo hierárquico produz partições com diferentes resoluções até convergência, com eficiência computacional $O(n \log n)$ adequada para redes grandes. Embora desenvolvido para grafos não-direcionados, Louvain pode ser aplicado a redes direcionadas através de simetrização (transformar arestas direcionadas em bidirecionais) ou adaptação da fórmula de modularidade para incorporar assimetria [Leicht e Newman \(2008\)](#).

Alternativamente, métodos baseados em teoria da informação preservam direcionalidade através de princípios distintos. O algoritmo Infomap [Rosvall e Bergstrom \(2008\)](#) utiliza equação de mapa para comprimir descrições de passeios aleatórios direcionados na rede, identificando comunidades que minimizam comprimento de descrição. Ao modelar fluxo de informação através de random walks que respeitam direção das arestas, Infomap potencialmente captura hierarquias de dominância mais fielmente que métodos baseados em simetrização. A escolha entre abordagens depende das propriedades estruturais da rede analisada e do fenômeno modelado: redes com fluxo direcional persistente podem beneficiar-se de preservação explícita de assimetria, enquanto redes onde direcionalidade é secundária podem ser adequadamente analisadas através de simetrização com ganhos em eficiência computacional e interpretabilidade de comunidades detectadas.

A comparação entre partições detectadas por algoritmos distintos requer métricas que quantifiquem concordância estrutural independentemente de rótulos específicos atribuídos a cada comunidade. Normalized Mutual Information (NMI) [Fortunato \(2010\)](#) mede similaridade entre duas partições através de informação mútua normalizada, variando de 0 (partições completamente independentes) a 1 (partições idênticas). Valores superiores a 0.8 indicam concordância substancial: por exemplo, $NMI = 0.85$ significa que 85% da informação sobre estrutura comunitária é compartilhada entre partições, mesmo que o número absoluto de comunidades difira. Complementarmente, Adjusted Rand Index (ARI) quantifica concordância ajustada por chance, corrigindo para concordância esperada ao acaso e fornecendo interpretação similar. Estas métricas permitem validação empírica de escolhas algorítmicas ao revelar se diferentes métodos detectam estruturas essencialmente equivalentes ou fundamentalmente distintas.

A detecção de comunidades em redes complexas identifica agrupamentos estruturais,

mas a mera identificação de fronteiras comunitárias é insuficiente para compreensão profunda de suas propriedades distintivas. A caracterização multidimensional de comunidades requer métricas complementares que avaliem duas dimensões fundamentais: conectividade estrutural e posicionamento hierárquico.

A qualidade de uma partição comunitária pode ser avaliada através do grau de segregação estrutural entre agrupamentos. Comunidades fortemente segregadas exibem alta densidade de conexões internas e baixa densidade de conexões externas, enquanto comunidades altamente conectadas entre si indicam estrutura menos modular [Fortunato \(2010\)](#). Em redes direcionadas, como as competitivas olímpicas, a análise de conectividade inter-comunidade revela padrões de rivalidade estrutural: pares de comunidades com densidade excepcional de confrontos mútuos ao longo da história representam “rivalidades sistemáticas” que transcendem competições individuais isoladas [Leicht e Newman \(2008\)](#). A razão entre conexões internas e externas quantifica este grau de segregação, permitindo identificar comunidades coesas versus altamente integradas.

A detecção de comunidades produz partição horizontal da rede, mas comunidades não são necessariamente equivalentes em importância estrutural. A hierarquização de comunidades baseada em métricas de centralidade agregadas revela estrutura vertical no conjunto de agrupamentos: comunidades ocupando posições centrais na topologia global (núcleos estruturais) versus comunidades periféricas marginalmente conectadas. Esta análise multi-escala demonstra que metadados agregados (como PageRank médio) correlacionam com importância estrutural, permitindo classificação hierárquica que independe de volume quantitativo [Eriksson et al. \(2022\)](#). A hierarquia estrutural revela que centralidade não é propriedade exclusivamente individual: comunidades podem ocupar posições estratégicas de intermediação mesmo sem concentrar atletas de alto desempenho individual, identificando agrupamentos que funcionam como “pontes” entre eras ou regiões geográficas distintas.

2.5 Trabalhos Relacionados

Revisados os fundamentos teóricos e metodológicos de análise de redes complexas, esta seção examina aplicações recentes ao contexto esportivo. A aplicação de análise de redes complexas ao domínio esportivo tem crescido substancialmente na última década, com estudos explorando diferentes modalidades, métricas e contextos competitivos. [Faria e Ferreira \(2024\)](#) conduziram análise de redes sobre pilotos de Fórmula 1, construindo grafos baseados em resultados de corridas e aplicando PageRank. O trabalho modela relações competitivas através de arestas direcionadas ponderadas, abordagem similar à nossa metodologia, porém aplicada a contexto distinto: competições individuais em séries temporais contínuas versus eventos discretos quadrienais. A principal diferença metodológica reside na construção das redes: enquanto o estudo de F1 conecta pilotos baseado

em desempenho relativo dentro de corridas, esta pesquisa estabelece conexões através de confrontos diretos no pódio olímpico, refletindo diferenças estruturais fundamentais entre calendário extenso com múltiplos eventos por temporada versus competições quadrienais. Outra distinção relevante concerne o escopo: os autores focam exclusivamente em ranking individual via PageRank, enquanto a análise aqui proposta expande para incluir detecção de comunidades e caracterização multidimensional de agrupamentos estruturais.

[Pereira-Ferrero et al. \(2019\)](#) aplicaram modelagem de redes complexas e decomposição espectral para análise de performance em natação, construindo redes onde nadadores são conectados baseado em proximidade de tempos cronometrados. A abordagem difere substancialmente da metodologia adotada: as arestas baseiam-se em similaridade de performance ao invés de confrontos diretos no pódio, e a análise privilegia decomposição espectral ao invés de métricas de centralidade tradicionais. Estas escolhas refletem objetivos analíticos distintos: identificar agrupamentos baseados em níveis de performance absoluta versus focar em relações competitivas diretas e hierarquias de dominância. Este estudo complementa a literatura ao oferecer perspectiva alternativa, analisando estrutura de rivalidades através de confrontos efetivos no pódio.

[Vega-Oliveros, Zhao e Berton \(2023\)](#) aplicaram detecção de comunidades a redes de jogadores de basquete NBA, identificando agrupamentos baseados em padrões de jogo e interações em quadra. Nossa abordagem distingue-se ao aplicar detecção de comunidades a nível inter-atletas através de múltiplas competições olímpicas, ao invés de intra-equipe em jogos individuais. Esta mudança de escala temporal e organizacional produz comunidades que refletem padrões competitivos de longo prazo abrangendo décadas e gerações de atletas. A caracterização multidimensional de comunidades emprega métricas consolidadas adaptadas ao contexto olímpico: entropia de Shannon [Rajaram, Ritchey e Castellani \(2017\)](#) para quantificar diversidade temporal e geográfica, coeficiente de Gini para medir concentração de medalhas, e coeficiente de variação de PageRank para avaliar heterogeneidade de performance dentro de cada comunidade detectada.

2.5.1 Síntese Comparativa

Os trabalhos revisados compartilham fundamento metodológico comum: modelagem de relações esportivas através de grafos direcionados ponderados e aplicação de métricas de centralidade para identificar elementos estruturalmente importantes. Entretanto, diferem substancialmente em três dimensões críticas que afetam escopo e interpretação dos resultados.

Primeiro, a escala temporal varia desde análise de temporada única até múltiplas edições competitivas. [Faria e Ferreira \(2024\)](#) analisam temporadas individuais de F1, [Pereira-Ferrero et al. \(2019\)](#) examinam cinco olimpíadas específicas, e [Vega-Oliveros, Zhao e Berton \(2023\)](#) focam em temporadas da NBA. Esta variação temporal afeta diretamente

propriedades estruturais detectáveis: temporadas curtas favorecem detecção de padrões táticos contemporâneos, enquanto análises multi-temporais revelam dinâmicas de longo prazo e evolução competitiva.

Segundo, a granularidade de análise distingue abordagens intra-equipe de inter-atletas. [Vega-Oliveros, Zhao e Berton \(2023\)](#) modelam interações dentro de jogos específicos (passes, assistências), capturando dinâmicas táticas em escala micro. Os demais trabalhos analisam relações entre competidores individuais através de resultados agregados, operando em escala macro de rivalidades competitivas. Esta escolha fundamental determina tipo de conhecimento extraível: granularidade fina revela coordenação tática, granularidade grossa revela hierarquias de dominância.

Terceiro, o escopo varia entre análises mono-esporte e potencialmente multi-esporte. Todos os trabalhos revisados concentram-se em modalidade única (F1, natação, basquete), impossibilitando comparações estruturais sistemáticas entre esportes com diferentes características organizacionais. Esta limitação impede compreensão de como propriedades estruturais de redes competitivas relacionam-se com tipos de interdependência competitiva (individual, coletivo, misto).

2.5.2 Lacunas na Literatura

Embora os trabalhos revisados demonstrem crescente aplicação de análise de redes ao contexto esportivo, três lacunas fundamentais persistem na literatura. Primeiro, a maioria dos estudos concentra-se em modalidades isoladas, impossibilitando comparações estruturais sistemáticas entre esportes com diferentes tipos de interdependência competitiva (individual, coletivo, misto). Segundo, análises multi-esporte existentes tipicamente agregam resultados por país ou edição olímpica, perdendo granularidade de relações competitivas diretas entre atletas individuais ao longo de extensas trajetórias históricas. Terceiro, a caracterização de comunidades detectadas permanece predominantemente descritiva, sem integração sistemática de múltiplas dimensões analíticas (temporal, geográfica, performance) que permitam compreender propriedades distintivas de agrupamentos estruturais.

O presente estudo endereça estas lacunas através de três diferenciações metodológicas: escopo multi-esporte permitindo comparações estruturais sistemáticas entre modalidades com diferentes tipos de interdependência competitiva; escala temporal ampliada abrangendo 125 anos de história olímpica (1896-2021, incluindo Tokyo 2020), revelando dinâmicas de longo prazo em nível de atletas individuais; e aplicação integrada de múltiplas métricas estabelecidas para caracterização sistemática de comunidades, permitindo compreender suas características distintivas no contexto competitivo específico de cada modalidade.

3 Desenvolvimento

A implementação da metodologia de análise de redes complexas aplicada a competições olímpicas demandou pipeline técnico abrangente, desde curadoria de dados históricos até desenvolvimento de ferramentas interativas de visualização. O processo envolveu decisões arquiteturais sobre estruturas de dados, seleção de bibliotecas especializadas, e parametrização de algoritmos de grafos direcionados ponderados. A escolha de linguagem Python e seu ecossistema de ciência de dados viabilizou integração eficiente entre manipulação de dados tabulares, análise de redes e construção de interfaces web interativas.

3.1 Seleção de Modalidades Esportivas

Conforme fundamentação teórica apresentada no Capítulo 2, a seleção de modalidades esportivas baseou-se em três critérios: densidade competitiva, representatividade estrutural e objetividade de resultados. A taxonomia de interdependência competitiva distingue três tipos fundamentais: esportes individuais, coletivos e mistos.

Foram selecionadas seis modalidades que representam sistematicamente estes três tipos estruturais:

Esportes Mistos (combinam eventos individuais e revezamentos): Swimming (natação) com 2.176 atletas medalhistas, e Athletics (atletismo) com 3.280 atletas, constituindo a maior modalidade olímpica em volume competitivo.

Esportes Coletivos Genuínos: Basketball (basquetebol) com 915 atletas e Football (futebol) com 1.568 atletas, caracterizados por interdependência total entre membros de equipe e premiação coletiva.

Esportes Individuais Puros: Judo (judô) com 499 atletas e Boxing (boxe) com 912 atletas, ambos estruturados por categorias de peso com confrontos diretos eliminatórios.

Esta seleção totaliza 9.350 atletas medalhistas distribuídos em 188 comunidades detectadas nas 16 redes independentes, permitindo análise comparativa sistemática entre três dimensões estruturais: (1) nível de interdependência competitiva (individual versus coletivo), (2) presença de eventos mistos (modalidades puras versus híbridas), e (3) densidade competitiva (volume pequeno, médio e grande de participantes).

3.2 Preparação e Curadoria dos Dados

A construção das redes competitivas utilizou dados históricos olímpicos abrangendo 126 anos de competições (Atenas 1896 a Tokyo 2020/2021), integrando o dataset histórico

de [Griffin \(2018\)](#) (271.116 registros, 1896-2016) com o dataset de medalhistas de Tokyo 2020 de [Piterfm \(2021\)](#) (2.411 registros, realizados em 2021). O dataset consolidado totalizou 273.527 registros correspondentes a 137.745 atletas únicos, distribuídos em 84 modalidades esportivas, 1.063 eventos distintos, 231 comitês olímpicos nacionais e 52 edições dos jogos. Sua estrutura compreende 15 colunas (Tabela 1) organizadas em três grupos temáticos: identificação do atleta (ID, Name, Sex, Age), características bioantropométricas (Height, Weight), e contexto competitivo (Team, NOC, Games, Year, Season, City, Sport, Event, Medal). O campo ID permite rastreamento longitudinal de atletas ao longo de múltiplas participações olímpicas.

O processo de curadoria de dados compreendeu quatro etapas principais: normalização de nomenclatura de eventos para garantir consistência temporal entre diferentes edições olímpicas; harmonização de esquemas de codificação de categorias competitivas entre os datasets originais (M/W no dataset Tokyo e M/F no dataset histórico); tratamento individualizado de eventos de categoria mista; e eliminação de 2 registros duplicados identificados por ID único de atleta e evento. Do total de 273.527 registros históricos, 42.173 (15,4%) correspondem a conquistas de medalhas, distribuídas entre ouro (14.150), prata (13.878) e bronze (14.145).

Para a construção das redes competitivas, foram aplicados filtros sistemáticos: seleção exclusiva de atletas medalhistas, restrição a Jogos Olímpicos de Verão, foco nas seis modalidades de interesse (Swimming, Basketball, Football, Athletics, Judo e Boxing), e segregação por categoria de gênero. O conjunto final resultante totalizou 9.350 atletas medalhistas únicos distribuídos entre Swimming (2.176 atletas), Athletics (3.280 atletas), Football (1.568 atletas), Basketball (915 atletas), Boxing (912 atletas) e Judo (499 atletas). Estes atletas, organizados em pódios compartilhados válidos, constituem os vértices das 16 redes construídas (segregadas por esporte e gênero). A validação de pódios assegurou a presença mínima de 2 atletas por evento, garantindo ausência de nós isolados e permitindo cálculo consistente de métricas de centralidade e detecção confiável de estruturas de comunidades.

3.3 Modelagem de Redes Competitivas

Com os dados curados e validados, a construção das redes competitivas demanda decisões fundamentais sobre representação de vértices, arestas e ponderação de conexões. Cada vértice nas redes competitivas representa atleta único identificado pelo ID, com atributos extraídos do dataset original preservados: sexo, idade, altura, peso, equipe, código nacional olímpico, jogos, cidade e medalha. Este enriquecimento atributivo permite análises multifacetadas que correlacionam estrutura de rede com características demográficas, geográficas e temporais [Pereira et al. \(2018\)](#). O processo de construção segrega os dados

Tabela 1 – Estrutura de metadados do dataset olímpico histórico (1896-2021)

Coluna	Tipo	Descrição
ID	Inteiro	Identificador único do atleta. Permite rastreamento longitudinal de participações em múltiplas edições olímpicas (137.745 atletas únicos).
Name	String	Nome completo do atleta conforme registrado nos arquivos olímpicos oficiais.
Sex	Categórico (M/F)	Categoria competitiva do atleta: Masculino (M) ou Feminino (F).
Age	Inteiro	Idade do atleta no momento da competição. Valores faltantes (NA) presentes para competidores históricos.
Height	Numérico	Altura do atleta em centímetros. Valores faltantes (NA) comuns em registros anteriores a 1960.
Weight	Numérico	Peso do atleta em quilogramas. Valores faltantes (NA) comuns em registros anteriores a 1960.
Team	String	Nome completo da equipe/país representado pelo atleta (ex: "United States", "Brazil").
NOC	String (3 letras)	Código do Comitê Olímpico Nacional em formato padrão ISO (ex: "USA", "BRA", "CHN"). Campo mais confiável que Team para análises por país (231 NOCs).
Games	String	Identificador da edição olímpica no formato "Ano Temporada" (ex: "2016 Summer", "2014 Winter", "2020 Summer").
Year	Inteiro	Ano de realização dos jogos olímpicos. Período coberto: 1896 a 2021 (52 edições).
Season	Categórico	Temporada da competição: Verão (Summer) ou Inverno (Winter). Análise restrita a jogos de verão.
City	String	Cidade sede dos jogos olímpicos (ex: "Athens", "Rio de Janeiro", "Beijing", "Tokyo").
Sport	String	Modalidade esportiva. Dataset contém 84 modalidades; análise focada em Swimming, Basketball e Football.
Event	String	Evento específico dentro da modalidade (ex: "Swimming Men's 100 metres Freestyle"). Total de 1.063 eventos distintos no dataset completo.
Medal	Categórico	Tipo de medalha conquistada: Gold, Silver, Bronze, ou NA para participações sem pódio. Total de 42.173 medalhas (15,4% dos registros).

Fonte: [Griffin \(2018\)](#) e [Piterfm \(2021\)](#)

por esporte e gênero, gerando grafos direcionados independentes para cada subconjunto [Radicchi \(2016\)](#).

As arestas capturam hierarquia competitiva direta: em cada evento, medalhistas são ordenados hierarquicamente (Ouro > Prata > Bronze), estabelecendo arestas direcionadas do medalhista de posição inferior para o superior. A quantificação desta hierarquia através de pesos numéricos exige decisão metodológica que afeta diretamente propriedades estruturais das redes resultantes. Conforme revisado no Capítulo 2, o sistema histórico 3-2-1 quantifica hierarquia de medalhas, enquanto sistemas dinâmicos com decay temporal modelam variação de força competitiva ao longo do tempo [Motegi e Masuda \(2012\)](#).

Para explorar diferenciação numérica entre posições hierárquicas do pódio, adota-se sistema 5-3-2 ao invés do histórico 3-2-1. A escolha fundamenta-se em duas motivações metodológicas: (i) amplificar gaps competitivos entre posições do pódio, permitindo algoritmos de ranking (como PageRank) diferenciar mais claramente entre derrotas para campeões versus vice-campeões; (ii) explorar sensibilidade de métricas a diferentes parametrizações, validando robustez dos resultados independentemente de escolhas específicas de ponderação.

No sistema 5-3-2, medalhista de ouro recebe aresta de peso 5 do medalhista de bronze (gap máximo), peso 3 da prata (gap médio), e medalhista de prata recebe peso 2 do bronze (gap mínimo). Matematicamente:

$$\{w_{\text{Bronze} \rightarrow \text{Ouro}} = 5w_{\text{Prata} \rightarrow \text{Ouro}} = 3w_{\text{Bronze} \rightarrow \text{Prata}} = 2$$

Quando dois atletas compartilham pódio em múltiplos eventos, os pesos são acumulados ($W_{ij} = \sum_k w_k$), criando arestas com valores elevados que indicam rivalidade sistemática de longo prazo. Diferentemente de abordagens dinâmicas com decay temporal, optou-se por acumulação simples considerando que a estrutura quadrienal dos Jogos Olímpicos implica que gerações de atletas raramente se sobrepõem extensivamente, capturando implicitamente temporalidade através de componentes desconectados na rede.

A escolha do sistema 5-3-2 constitui decisão exploratória cuja robustez foi validada empiricamente através de análise de sensibilidade comparando contra seis alternativas (incluindo 3-2-1 clássico e variantes com decay temporal), conforme protocolo estabelecido por [Hsu e Zhang \(2025\)](#). A validação quantificou concordância de rankings através de coeficiente de Jaccard (sobreposição no top-10) e correlação de Spearman (ordem completa dos rankings). Os resultados, apresentados detalhadamente no Capítulo 4, demonstram que diferentes sistemas de ponderação produzem rankings estruturalmente consistentes, validando robustez das análises independentemente da parametrização específica adotada.

Os grafos resultantes exibem heterogeneidade estrutural, com número de vértices e arestas variando substancialmente por esporte e gênero, refletindo diferenças em densidade

competitiva e tipos de interdependência modelados.

3.4 Implementação Técnica e Pipeline de Análise

Definida a modelagem conceitual (vértices representam atletas, arestas direcionadas capturam hierarquias competitivas, pesos quantificam intensidade), a implementação computacional demanda escolhas de ferramentas e arquitetura de software que viabilizem processamento eficiente e reprodutível dos dados olímpicos históricos. A implementação do pipeline de análise foi desenvolvida em Python, linguagem amplamente utilizada em ciência de dados pela riqueza de bibliotecas especializadas e flexibilidade para manipulação de estruturas complexas. O ecossistema Python oferece ferramentas consolidadas para análise de redes, processamento de dados e visualização interativa, facilitando a reprodutibilidade e escalabilidade do projeto. O projeto integra bibliotecas especializadas em diferentes etapas do pipeline: NetworkX (criação, manipulação e análise de redes complexas), otimizada para grafos direcionados e ponderados através de estruturas de dados baseadas em dicionários Python que permitem acesso a vértices e arestas em tempo $O(1)$, superior a implementações baseadas em matrizes de adjacência que requerem $O(n^2)$ de memória para redes esparsas; Pandas e NumPy (processamento de dados tabulares e cálculos numéricos eficientes); Python-Louvain (implementação do algoritmo de Louvain para detecção de comunidades); e Plotly e Streamlit (visualizações interativas e construção de dashboards web).

O fluxo de processamento segue arquitetura modular dividida em três componentes principais. O módulo de mineração de dados realiza extração, transformação e carga dos dados olímpicos, filtrando medalhistas e segregando por esporte e gênero. O módulo de análise de redes implementa algoritmos de teoria de grafos para cálculo de métricas de centralidade, detecção de comunidades e caracterização estrutural, operando sobre os grafos construídos e gerando métricas numéricas para cada vértice. O módulo de visualização consiste em dashboard interativo que integra os resultados, permitindo exploração filtrada por esporte, gênero, período temporal e outras dimensões através de visualizações comparativas e tabelas detalhadas.

3.5 Validação da Escolha de Algoritmo de Detecção de Comunidades

Conforme apresentado no Capítulo 2, a literatura oferece duas abordagens principais para detecção de comunidades em redes direcionadas: Louvain (baseado em otimização de modularidade com simetrização) e Infomap (baseado em teoria da informação preservando direcionalidade). Para validar qual abordagem é mais adequada ao contexto olímpico, foi conduzida comparação empírica sistemática na rede de natação masculina, selecionada

como caso crítico por representar esporte individual com longa trajetória histórica (1896-2021, 973 atletas, 5572 arestas direcionadas) e alta densidade competitiva, maximizando potencial de diferenças estruturais entre métodos.

A comparação utilizou Normalized Mutual Information (NMI) e Adjusted Rand Index (ARI) para quantificar concordância estrutural entre partições conforme métricas estabelecidas no Capítulo 2. A validação empírica revelou concordância substancial: NMI de 0.8521 e ARI de 0.7832, indicando que Louvain e Infomap detectam essencialmente a mesma organização comunitária fundamental. Embora Infomap tenha detectado maior número de comunidades (68 vs 39, fragmentação 74% superior), Louvain apresentou modularidade significativamente maior (0.7973 vs 0.7423, diferença de 7.4%), evidenciando partições com maior coesão interna e separação externa. As métricas agregadas das comunidades apresentaram diferenças pequenas: entropia geográfica praticamente idêntica (1.697 vs 1.656, diferença de 2.4%), e coeficiente de Gini de PageRank similar (0.296 vs 0.316, diferença de 6.7%). O tamanho médio das comunidades diferiu substancialmente (24.9 vs 14.3 atletas), com Louvain produzindo agrupamentos mais adequados para interpretação no contexto de análise histórica estendida (125 anos de competições olímpicas).

Com base nesta validação, adotou-se Louvain com simetrização para detecção de comunidades, reservando análise direcionada para cálculo de métricas de centralidade individual (PageRank, betweenness) que quantificam hierarquias competitivas. Esta decisão fundamenta-se em: (1) modularidade superior evidencia maior qualidade estrutural das partições; (2) concordância $NMI > 0.85$ valida que simetrização preserva estrutura comunitária essencial; (3) comunidades de tamanho médio 25 atletas facilitam interpretação temporal e geográfica comparada a fragmentação em grupos de 14; (4) eficiência computacional $O(n \log n)$ permite escalabilidade para análise simultânea de múltiplas modalidades esportivas.

3.6 Métricas de Análise de Redes

Validadas as decisões metodológicas sobre construção e detecção de comunidades, a caracterização estrutural das redes requer cálculo de métricas conforme fundamentação do Capítulo 2. Foram calculadas quatro métricas de centralidade sobre os grafos direcionados: PageRank (importância recursiva considerando qualidade dos competidores derrotados), degree centrality (in-degree e out-degree para quantificar vitórias e derrotas), betweenness (atletas-ponte conectando grupos ou eras), e closeness (proximidade média na estrutura global).

A detecção de comunidades utilizou algoritmo de Louvain [Blondel et al. \(2008\)](#) sobre versão simetrizada dos grafos, conforme validação apresentada na Seção 3.5. O processo iterativo de otimização de modularidade revelou estruturas hierárquicas presentes

nas redes.

Para cada comunidade detectada, foram calculadas métricas agregadas que permitem caracterização multidimensional: métricas temporais (período de atividade, entropia de Shannon da distribuição por décadas [Rajaram, Ritchey e Castellani \(2017\)](#), era olímpica dominante), métricas geográficas (número de países representados, entropia geográfica), e métricas de performance (distribuição de medalhas, estatísticas de PageRank, identificação de atletas de alta performance e atletas-ponte). Esta caracterização multi-facetada permite análise comparativa entre comunidades, revelando padrões estruturais distintos entre modalidades esportivas e contextos competitivos.

Para caracterizar desigualdade na distribuição de PageRank dentro de cada rede, calculou-se o coeficiente de Gini sobre os valores de PageRank dos atletas [Fabbri et al. \(2022\)](#). O coeficiente de Gini, originalmente desenvolvido para medir desigualdade econômica, foi adaptado para análise de redes como métrica de concentração de centralidade. Formalmente, para uma rede com n atletas cujos valores de PageRank são ordenados como $x_1 \leq x_2 \leq \dots \leq x_n$, o coeficiente de Gini é calculado por:

$$G = \frac{2 \sum_{i=1}^n i \cdot x_i}{n \sum_{i=1}^n x_i} - \frac{n+1}{n} \quad (3.1)$$

onde $G \in [0, 1]$, com $G = 0$ indicando distribuição perfeitamente igualitária (todos atletas com mesmo PageRank) e $G = 1$ representando máxima concentração (um único atleta concentra todo PageRank). Valores intermediários quantificam grau de heterogeneidade estrutural: quanto maior o Gini, maior a concentração de importância em poucos atletas de elite. Esta métrica permite comparação sistemática entre modalidades quanto à estrutura hierárquica competitiva.

Dado que valores absolutos de PageRank não são diretamente comparáveis entre redes de tamanhos distintos—redes menores naturalmente produzem valores individuais mais elevados devido a menor diluição de importância—implementou-se conversão dos valores em **percentis intra-rede** para permitir comparações válidas de posição relativa [Eriksson et al. \(2022\)](#). Para cada rede, os atletas são ordenados por PageRank crescente, atribuindo-se rank r_i a cada atleta i . O percentil é calculado como:

$$P_i = \frac{r_i}{n} \times 100 \quad (3.2)$$

onde n é o tamanho da rede e $P_i \in (0, 100]$. Atletas com percentil próximo a 100 ocupam posições de máxima centralidade em suas redes, independentemente do valor absoluto de PageRank. Esta normalização viabiliza identificação de atletas estruturalmente equivalentes em diferentes modalidades (e.g., percentil 99+ caracteriza o top 1% de cada esporte),

permitindo comparações cross-network metodologicamente válidas sem viés de tamanho amostral.

Além das métricas temporais, geográficas, de performance e de desigualdade descritas, foram implementadas duas análises complementares para caracterização estrutural das comunidades detectadas, conforme fundamentação apresentada no Capítulo 2.

Para avaliar segregação estrutural, cada aresta da rede é classificada como intra-comunidade (conectando atletas da mesma comunidade) ou inter-comunidade (conectando atletas de comunidades distintas) Fortunato (2010). A razão entre conexões internas e externas quantifica grau de coesão estrutural Leicht e Newman (2008), onde E_{intra} e E_{inter} representam contagens de arestas intra e inter-comunidade, e $\epsilon = 10^{-6}$ evita divisão por zero:

$$S = \frac{E_{\text{intra}}}{E_{\text{inter}} + \epsilon} \quad (3.3)$$

Valores elevados de S indicam comunidades fortemente segregadas; valores próximos a zero caracterizam estruturas altamente interconectadas. Pares de comunidades com contagem excepcional de conexões mútuas são identificados como rivalidades estruturais.

Para identificar estrutura hierárquica no conjunto de comunidades, calcula-se PageRank médio de cada comunidade. Seguindo abordagem de agregação de métricas de centralidade para caracterização multi-escala Eriksson et al. (2022), comunidades são categorizadas em três níveis baseados em percentis: Núcleo (percentil ≥ 80 , estruturalmente centrais), Intermediária ($40 \leq \text{percentil} < 80$, conectoras), e Periférica (percentil < 40 , marginalmente conectadas). Os thresholds 80/40 foram escolhidos para equilibrar granularidade analítica com interpretabilidade, permitindo distinguir comunidades em posições estruturalmente distintas na rede global.

3.7 Dashboard Interativo de Visualização

Calculadas as métricas de rede e caracterizadas as comunidades detectadas, a exploração interativa dos resultados demanda interface que integre múltiplas perspectivas analíticas. Para facilitar exploração e interpretação dos resultados, foi desenvolvido dashboard interativo utilizando framework Streamlit, biblioteca Python para criação rápida de aplicações web analíticas. O dashboard integra todos os artefatos gerados pelo pipeline de análise: arquivos CSV consolidados contendo métricas de atletas e comunidades, arquivos JSON com resumos estatísticos por esporte e gênero, e dados de conectividade inter-comunidade para análise de rivalidades estruturais.

A interface organiza-se em abas temáticas que segmentam a análise em dimensões complementares. A aba de visão geral apresenta estatísticas descritivas básicas das redes

construídas (número de atletas, arestas, densidade, modularidade), permitindo comparação visual entre modalidades e gêneros. As abas de centralidade fornecem rankings interativos baseados em PageRank, betweenness e degree centrality, com visualizações de distribuições e identificação de outliers estruturais. A aba de comunidades oferece caracterização detalhada dos agrupamentos detectados, incluindo distribuição de medalhas, conectividade estrutural (segregação intra/inter-comunidade), e hierarquia (classificação núcleo/intermediária/periférica). Visualizações específicas incluem heatmaps de rivalidades estruturais e scatter plots relacionando tamanho de comunidade com PageRank médio.

O dashboard implementa controles de filtragem que permitem seleção dinâmica de esporte, gênero e período temporal, atualizando instantaneamente todas as visualizações. Esta interatividade facilita análises exploratórias e identificação de padrões específicos de contextos competitivos particulares. Embora o dashboard não constitua contribuição metodológica central deste trabalho, sua disponibilização como artefato complementar demonstra aplicabilidade prática da abordagem e oferece ferramenta acessível para exploração dos resultados por audiências não-técnicas.

4 Resultados

A aplicação do pipeline de análise a seis modalidades olímpicas (Swimming, Athletics, Basketball, Football, Judo e Boxing) gerou 16 redes competitivas com propriedades estruturais distintas, refletindo diferenças fundamentais nas dinâmicas competitivas de cada esporte. As redes construídas a partir de 125 anos de dados históricos (1896-2021) revelam padrões emergentes de dominância, hierarquias estruturais e agrupamentos comunitários que transcendem métricas tradicionais de performance individual.

4.1 Caracterização Geral das Redes Construídas

As redes competitivas construídas a partir dos dados olímpicos apresentam características estruturais distintas entre as modalidades analisadas. O conjunto completo compreende 9.350 atletas medalhistas distribuídos em seis esportes ao longo de 125 anos de história olímpica (1896-2021), segregados em 16 redes independentes por esporte e gênero.

A heterogeneidade estrutural entre modalidades valida a estratégia de seleção baseada em três tipos de interdependência competitiva: esportes mistos combinam eventos individuais e por equipes, esportes coletivos apresentam interdependência total entre membros, e esportes individuais caracterizam-se por confrontos diretos sem componente coletivo. A aplicação do algoritmo de Louvain resultou na identificação de 188 comunidades distintas nas 16 redes independentes, distribuídas entre Athletics (84 comunidades: 38 individual M, 35 individual F, 8 team M, 3 team F), Swimming (37: 17 individual M, 9 individual F, 7 team M, 4 team F), Boxing (28: 20 M, 8 F), Judo (28: 14 M, 14 F), Basketball (6: 3 M, 3 F) e Football (5: 2 M, 3 F).

As três tipologias produzem padrões estruturais sistematicamente distintos. Esportes individuais puros (Judo, Boxing) apresentam modularidade média de 0.81, indicando comunidades altamente segregadas delimitadas por categorias de peso e períodos temporais. Esportes mistos (Swimming, Athletics) exibem modularidade intermediária (média 0.70 para eventos individuais), refletindo segregação entre especializações técnicas e eras competitivas. Esportes coletivos genuínos (Basketball, Football) produzem redes densamente interconectadas com modularidade próxima a zero (média 0.002), caracterizando estrutura global coesa onde fronteiras entre comunidades são difusas. A Tabela 2 sintetiza estas diferenças estruturais.

Tabela 2 – Métricas estruturais das 16 redes competitivas por esporte, tipo de evento e gênero. Modularidade quantifica segregação comunitária (valores altos indicam comunidades bem definidas), densidade mede interconectividade global. Esportes mistos (Natação, Atletismo) segregam eventos individuais e revezamentos.

Esporte	Tipo	Gênero	Atletas	Comunidades	Modularidade	Densidade
Natação	Individual	M	511	17	0.732	0.041
Natação	Revezamento	M	681	7	0.372	0.149
Natação	Individual	F	411	9	0.609	0.053
Natação	Revezamento	F	573	4	0.299	0.171
Atletismo	Individual	M	1488	38	0.865	0.017
Atletismo	Revezamento	M	732	8	0.529	0.109
Atletismo	Individual	F	671	35	0.832	0.021
Atletismo	Revezamento	F	389	3	0.408	0.176
Basquetebol	—	M	592	3	0.002	0.402
Basquetebol	—	F	323	3	0.008	0.424
Futebol	—	M	1275	2	0.001	0.344
Futebol	—	F	293	3	0.002	0.375
Judô	—	M	321	14	0.787	0.042
Judô	—	F	178	14	0.799	0.043
Boxe	—	M	871	20	0.843	0.029
Boxe	—	F	41	8	0.817	0.044

4.2 Esportes Mistos: Swimming e Athletics

Esportes mistos combinam eventos puramente individuais (corridas, nados) com eventos por equipes (revezamentos). Esta dualidade estrutural manifesta-se nas propriedades topológicas das redes: a segregação por tipo de evento (individual versus team) revela modularidade substancialmente diferente, evidenciando que a natureza do evento impacta padrões competitivos mais profundamente que características demográficas ou temporais.

4.2.1 Swimming (Natação)

Swimming gerou redes com 2.176 atletas distribuídos entre quatro redes segregadas por gênero e tipo de evento. A modalidade apresenta a maior diversidade estrutural entre os esportes mistos analisados, com modularidade variando de 0.30 (eventos coletivos femininos) a 0.73 (eventos individuais masculinos).

Eventos Individuais: Produziram redes com modularidade elevada (M: 0.73, F: 0.61), refletindo formação de comunidades bem segregadas. A rede masculina individual (511 atletas, 17 comunidades) apresenta tamanho médio de comunidade de 30 atletas, com agrupamentos baseados em especialização técnica (velocistas vs. fundistas), períodos temporais e dominância geográfica. A maior comunidade (378 atletas) distribui-se temporalmente entre 1908 e 2016, com concentração na Guerra Fria (28% dos atletas) mas mantendo participação significativa em todas as eras olímpicas.

Eventos Coletivos (Revezamentos): Apresentaram modularidade moderada (M: 0.37, F: 0.30), substancialmente inferior aos eventos individuais. Esta diferença estru-

tural quantifica empiricamente o impacto da interdependência entre membros de equipe: revezamentos conectam atletas de diferentes especializações (ex: velocistas do 4×100m livre incluem nadadores do 50m e 100m livre), resultando em redes mais densas e comunidades menos segregadas.

As comunidades detectadas em natação apresentam entropia temporal média de 1.60 e geográfica de 2.59, indicando diversidade moderada. A análise de PageRank revelou hierarquias pronunciadas: Michael Phelps (11º no ranking global, 1º em Swimming individual masculino) apresenta PageRank de 0.0255, enquanto Kathleen Ledecky (12º global) registra 0.0222 e Ariarne Titmus (13º global) 0.0219, evidenciando que Swimming concentra três posições no top 20 global apesar da competição entre 6 modalidades. USA domina 8 das 26 comunidades, evidenciando hegemonia estrutural persistente ao longo da história olímpica. A análise de betweenness centrality identificou que 10.2% dos atletas atuam como pontes conectando comunidades, proporção superior aos esportes coletivos (5.3-7.1%), refletindo estruturas comunitárias mais definidas.

4.2.2 Athletics (Atletismo)

Athletics constitui a maior modalidade olímpica em volume competitivo, com 3.280 atletas medalhistas distribuídos em 72 comunidades. A modalidade apresenta modularidade ainda superior a Swimming, refletindo maior fragmentação estrutural associada à diversidade de eventos (velocidade, meio-fundo, fundo, saltos, arremessos, combinadas).

Eventos Individuais: Produziram as redes com maior modularidade de todo o estudo (M: 0.86, F: 0.83). A rede masculina individual (1.488 atletas, 38 comunidades) apresenta tamanho médio de comunidade de 39 atletas, com segregação acentuada por especialização técnica. Velocistas (100m, 200m) formam comunidades separadas de fundistas (5000m, 10000m, maratona), e saltadores/arremessadores constituem agrupamentos distintos. Esta fragmentação por especialização evidencia que eventos de atletismo, embora cronologicamente simultâneos, produzem estruturas competitivas independentes devido a requisitos físicos e técnicos radicalmente diferentes.

Eventos Coletivos (Revezamentos): Apresentaram modularidade moderada (M: 0.53, F: 0.41), seguindo padrão similar a Swimming mas com valores superiores. A rede masculina coletiva (732 atletas, 8 comunidades) exibe tamanho médio de 91 atletas por comunidade, substancialmente superior a Swimming (97 atletas), refletindo que revezamentos de atletismo (4×100m, 4×400m) conectam atletas de especializações mais próximas comparados aos revezamentos de natação que abrangem quatro estilos distintos.

A distribuição geográfica em Athletics apresenta maior diversidade comparada a Swimming: nenhum país domina mais de 5 comunidades, evidenciando globalização competitiva acentuada. A fragmentação temporal também difere: comunidades de Athletics

apresentam entropia temporal média de 1.85 (vs. 1.60 em Swimming), sugerindo que agrupamentos transcendem períodos históricos específicos. Esta diferença pode ser atribuída à longevidade histórica do atletismo nos Jogos Olímpicos (presente desde 1896 versus 1912 para natação feminina) e à maior estabilidade de eventos competitivos ao longo do tempo.

4.2.3 Comparação Estrutural: Swimming versus Athletics

A análise comparativa entre os dois esportes mistos revela padrões estruturais similares com diferenças quantitativas sistemáticas. Ambos apresentam modularidade elevada para eventos individuais (Athletics 14% superior a Swimming em média), modularidade moderada para eventos coletivos, e número de comunidades proporcional ao tamanho da rede. A principal diferença reside na fragmentação: Athletics produz $2.8\times$ mais comunidades que Swimming (72 vs. 26), refletindo maior diversidade de especializações técnicas. A razão comunidades/atletas é superior em Athletics (0.022 vs. 0.012), indicando que cada comunidade agrupa proporcionalmente menos atletas, caracterizando segregação estrutural mais acentuada.

O perfil multidimensional das oito redes de esportes mistos evidencia diferenciação sistemática entre eventos individuais e coletivos, conforme visualizado na Figura 1. O radar chart permite comparação simultânea em seis dimensões estruturais, revelando padrões que análises univariadas não capturam. Eventos individuais (Swimming Individual M/F, Athletics Individual M/F) apresentam perfil característico: modularidade elevada (eixo superior), número de comunidades alto (normalizado), e razão intra/inter superior a 1.0, formando polígono expandido nos eixos de segregação estrutural. Em contraste, eventos de revezamento (Team) exibem perfil comprimido: densidade elevada compensa modularidade reduzida, e entropia geográfica superior reflete conectividade entre atletas de múltiplas nacionalidades devido à composição internacional de equipes de revezamento. Athletics individual masculino apresenta a maior área poligonal, caracterizando fragmentação extrema, enquanto Swimming revezamento feminino mostra a menor área, evidenciando coesão estrutural global.

4.3 Esportes Coletivos: Basketball e Football

Esportes coletivos genuínos apresentam estruturas topológicas radicalmente distintas dos esportes mistos e individuais. A interdependência total entre membros de equipe e a natureza eliminatória dos torneios olímpicos produzem redes densamente conectadas onde praticamente todos os competidores enfrentam-se direta ou indiretamente.

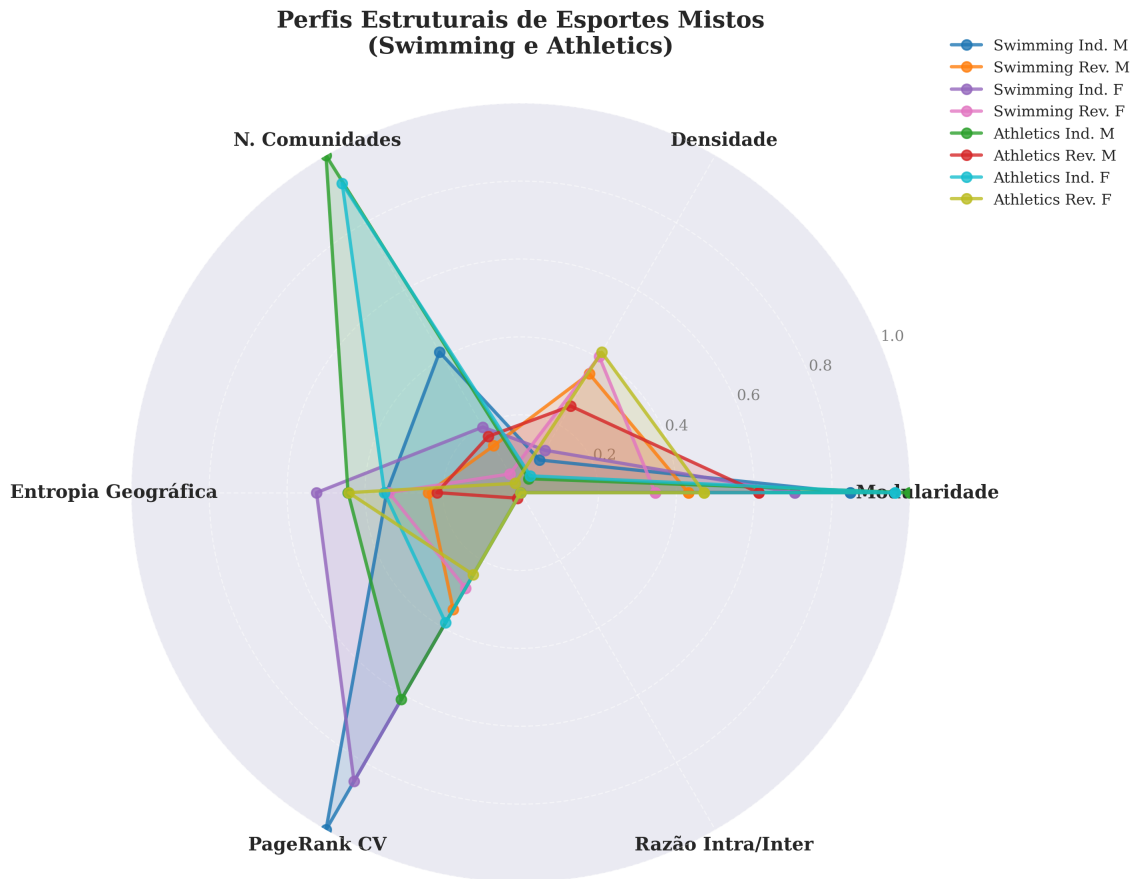


Figura 1 – Perfis estruturais multidimensionais das 8 redes de esportes mistos (Swimming e Athletics). Cada eixo representa uma métrica normalizada (0-1): modularidade quantifica segregação comunitária, densidade mede conectividade global, N. comunidades reflete fragmentação estrutural, entropia geográfica indica diversificação de países, PageRank CV captura concentração de centralidade, e razão intra/inter quantifica coesão interna versus externa. Eventos individuais (cores sólidas) apresentam polígonos expandidos em eixos de segregação, enquanto revezamentos (cores claras) mostram perfis comprimidos com alta densidade. Athletics individual masculino (verde escuro) exibe a maior fragmentação observada.

4.3.1 Basketball (Basquetebol)

Basketball gerou redes com 915 atletas distribuídos em apenas 5 comunidades (3 femininas, 2 masculinas). A modularidade extremamente baixa (M: 0.003, F: 0.005) aproxima-se dos valores esperados em redes aleatórias, indicando que comunidades detectadas não representam agrupamentos fortemente segregados, mas sim partições algorítmicas de redes altamente densas.

A rede masculina (592 atletas, densidade 0.38) apresenta conectividade global (um único componente fracamente conexo), característica esperada para torneios olímpicos onde múltiplas equipas enfrentam-se sequencialmente ao longo de décadas. As duas comunidades detectadas apresentam tamanho massivo (346 e 210 atletas) com diversidade temporal

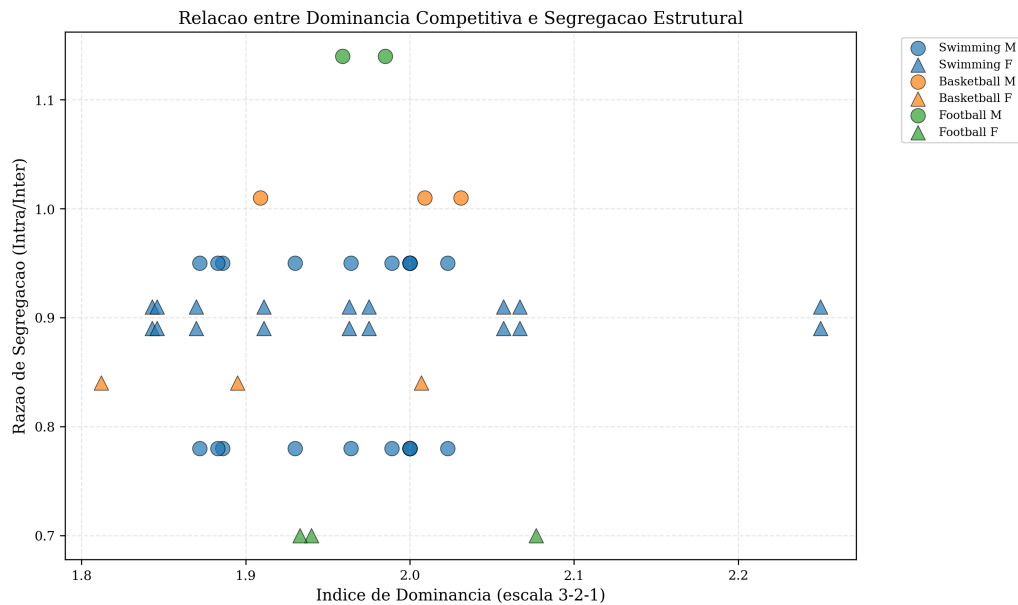


Figura 2 – Relação entre dominância competitiva e segregação estrutural nas 6 redes analisadas (Swimming, Basketball, Football, separados por sexo). Football masculino apresenta maior segregação (razão intra/inter 1.13), seguido por Basketball masculino (1.01). Football feminino exibe menor segregação (0.70). A maioria das comunidades concentra-se na faixa de dominância 1.8–2.1 (perfil Competitivo da escala 3-2-1), indicando distribuição equilibrada de medalhas de ouro, prata e bronze.

excepcional (era dominante representa 45% dos atletas) e heterogeneidade geográfica moderada. USA domina ambas as comunidades masculinas e duas das três femininas, evidenciando hegemonia estrutural sem paralelo em outras modalidades analisadas.

A análise de segregação estrutural revelou razão intra/inter-comunidade próxima a 1.0 (M: 0.98, F: 1.08), indicando equilíbrio entre conexões internas e externas. Este padrão contrasta radicalmente com esportes individuais onde razões superiores a 1.5 são comuns, evidenciando que fronteiras entre comunidades em Basketball são arbitrárias do ponto de vista topológico. A identificação de rivalidades estruturais revelou as maiores intensidades de confronto do estudo: a rivalidade $C1 \rightarrow C0$ masculina apresenta 32.097 confrontos direcionados, enquanto $C0 \rightarrow C1$ registra 29.355 confrontos na direção oposta, totalizando mais de 61.000 arestas direcionadas entre dois agrupamentos, magnitude sem paralelo em outras modalidades.

4.3.2 Football (Futebol)

Football masculino constitui a maior rede individual do estudo (1.275 atletas), apresentando densidade de 0.34 e modularidade de 0.0006, o valor mais baixo observado. A rede divide-se em apenas 2 comunidades massivas (781 e 428 atletas), com diversidade temporal de 12 décadas em média e 33.5 países por comunidade.

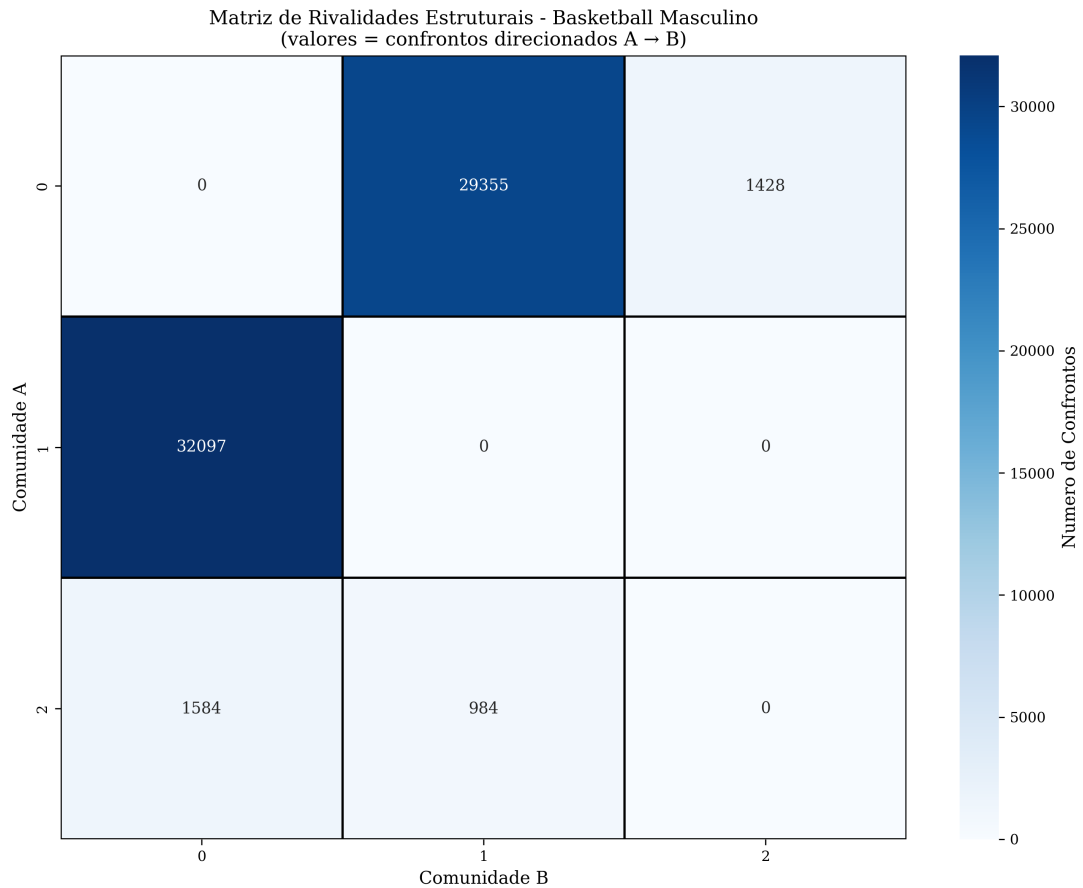


Figura 3 – Matriz de rivalidades do Basketball masculino. Confrontos direcionados entre comunidades C0, C1 e C2. A maior rivalidade estrutural é $C1 \rightarrow C0$ com 32.097 confrontos, seguida por $C0 \rightarrow C1$ com 29.355 confrontos. A assimetria direcional ($C1 \rightarrow C0 > C0 \rightarrow C1$) revela hierarquia de dominância: C1 confronta C0 mais intensamente do que vice-versa.

Football feminino (293 atletas, 3 comunidades) apresenta modularidade ligeiramente superior (0.002) mas ainda caracterizando estrutura globalmente coesa. A segregação estrutural é a mais baixa observada ($F: 0.58$), indicando que 63% das conexões são inter-comunidade, caracterizando competição globalizada sem dominância regional persistente. A análise temporal revelou concentração no período contemporâneo (pós-1996), refletindo inclusão tardia de Football feminino nos Jogos Olímpicos.

A dominância geográfica difere entre gêneros: Brasil domina o futebol masculino (8.8% da maior comunidade), enquanto Alemanha domina o feminino (35.1%), evidenciando diferentes trajetórias históricas de desenvolvimento competitivo. O PageRank médio em Football é o mais baixo entre todas as modalidades (0.0008), com variabilidade reduzida ($CV=0.58$), refletindo diluição de importância individual característica de esportes coletivos.

4.3.3 Comparação Estrutural: Basketball versus Football

Ambos os esportes coletivos apresentam modularidade próxima a zero (diferença de $5\times$, mas ambos inferiores a 0.01), número reduzido de comunidades de tamanho massivo, e alta densidade de conexões globais. A principal diferença reside no tamanho das redes: Football masculino apresenta $2.2\times$ mais atletas que Basketball masculino, mas metade das comunidades (2 vs. 3), resultando em comunidades proporcionalmente maiores (637 vs. 197 atletas em média). Esta diferença reflete características dos torneios olímpicos: Football permite equipes com até 18 atletas (incluindo reservas), enquanto Basketball limita a 12, resultando em maior volume total de medalhistas por edição.

4.4 Esportes Individuais Puros: Judo e Boxing

Esportes individuais puros caracterizam-se por confrontos diretos eliminatórios organizados por categorias de peso, sem qualquer componente coletivo. Esta estrutura produz as redes com maior modularidade observada no estudo, evidenciando segregação estrutural acentuada delimitada primariamente por categorias de peso.

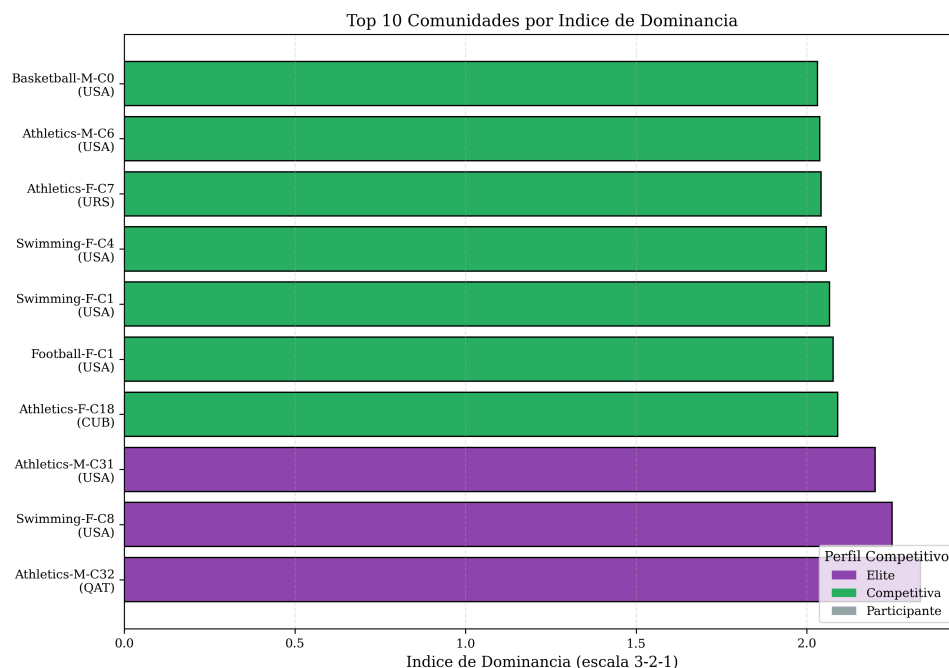


Figura 4 – Top 10 comunidades por dominância geográfica. Esportes individuais (Judo, Boxing) apresentam padrão distinto de dominância comparado a esportes coletivos, com maior diversificação geográfica e ausência de hegemonia monopolista em múltiplas comunidades.

4.4.1 Judo (Judô)

Judo gerou redes com 499 atletas distribuídos em 28 comunidades (14 masculinas, 14 femininas). A modularidade média de 0.79 (M: 0.79, F: 0.80) caracteriza comunidades

altamente segregadas, valor inferior apenas a Boxing e Athletics individual.

A rede masculina (321 atletas, densidade 0.042) apresenta fragmentação acentuada em 14 comunidades de tamanho médio de 23 atletas. Análise exploratória sugere que cada categoria de peso (até 60kg, 60-66kg, 66-73kg, 73-81kg, 81-90kg, 90-100kg, +100kg) produz múltiplas comunidades segregadas temporalmente, refletindo mudanças nos sistemas de categorias ao longo da história olímpica (Judo masculino incluído em 1964, feminino em 1992).

A distribuição geográfica apresenta diversificação elevada: Japão, historicamente dominante, não monopoliza comunidades como USA em Swimming ou Basketball. França, Rússia, Coreia do Sul e Brasil apresentam representação significativa, evidenciando globalização competitiva característica de artes marciais no período pós-guerra fria. A entropia geográfica média (2.85) é superior a todos os esportes analisados exceto Football, indicando que comunidades agregam atletas de múltiplas nacionalidades mesmo dentro de categorias de peso específicas.

4.4.2 Boxing (Boxe)

Boxing constitui o esporte com maior modularidade observada no estudo, com média de 0.83 (M: 0.84, F: 0.82). A rede masculina (871 atletas, 20 comunidades) apresenta tamanho médio de comunidade de 43 atletas, valor intermediário entre Judo (23) e Athletics individual (39).

A fragmentação em 20 comunidades masculinas reflete evolução histórica das categorias de peso: Boxing olímpico expandiu progressivamente de 5 categorias (1904) para 10 categorias (anos 1980), com ajustes subsequentes. Cada categoria produz múltiplas comunidades segregadas temporalmente, similar a Judo. Boxing feminino (41 atletas, 8 comunidades) apresenta fragmentação extrema com tamanho médio de apenas 5 atletas por comunidade, refletindo inclusão recente (2012) e número limitado de categorias (3 pesos, expandindo para 5 em Tokyo 2020).

A dominância geográfica em Boxing apresenta padrão histórico distinto: Cuba domina 4 das 20 comunidades masculinas, refletindo hegemonia caribenha estabelecida desde os anos 1960. USA e ex-repúblicas soviéticas (Rússia, Ucrânia, Cazaquistão) apresentam representação significativa, evidenciando polarização geopolítica característica da era Guerra Fria que persiste na estrutura comunitária detectada. A densidade extremamente baixa (M: 0.029, a segunda menor do estudo após Athletics) reflete que boxeadores competem exclusivamente dentro de suas categorias de peso, produzindo múltiplos componentes fracamente conexos correspondentes a pesos específicos.

4.4.3 Comparação Estrutural: Judo versus Boxing

Ambos os esportes de combate apresentam modularidade superior a 0.78 (Boxing 5% superior a Judo), número de comunidades proporcional ao número de categorias de peso históricas (Boxing apresenta $2\times$ mais categorias que Judo, resultando em $1.4\times$ mais comunidades), e tamanho médio de comunidade inversamente proporcional à fragmentação. A principal diferença reside na participação feminina: Judo feminino apresenta número de comunidades idêntico ao masculino (14), enquanto Boxing feminino apresenta 40% das comunidades masculinas (8 vs. 20), refletindo inclusão mais tardia e menor número de categorias de peso.

A análise de betweenness centrality revelou que atletas-ponte em esportes de combate frequentemente correspondem a competidores que mudaram de categoria de peso ao longo da carreira olímpica, conectando comunidades de pesos adjacentes. Este padrão contrasta com Swimming e Athletics, onde pontes conectam primariamente eras temporais ou especializações técnicas.

4.5 Análise de PageRank e Hierarquias Competitivas

A aplicação de PageRank às 16 redes competitivas revelou hierarquias de importância estrutural distintas das classificações tradicionais baseadas em contagem de medalhas. O coeficiente de Gini da distribuição de PageRank variou de 0.24 (Basketball M) a 0.40 (Swimming individual M), com média geral de 0.31 ± 0.05 . Observou-se padrão sistemático relacionado ao tipo de competição: **esportes individuais** apresentam concentração superior (Swimming individual: 0.39 M / 0.39 F; Athletics individual: 0.34 M / 0.33 F) comparados a **modalidades coletivas** (Basketball: 0.24 M / 0.29 F; Football: 0.24 M / 0.30 F) e **provas de revezamento** (Swimming team: 0.29 M / 0.30 F; Athletics team: 0.24 M / 0.29 F).

A análise por percentis intra-rede identificou 96 atletas no percentil 99+ (top 1% de suas respectivas redes), distribuídos entre os seis esportes: Swimming (23 atletas), Athletics (34), Football (18), Basketball (6), Judo (5) e Boxing (10). O ranking cross-network revelou 14 atletas em posição de máxima centralidade (percentil 100.00): **Swimming** (Michael Phelps nos eventos individuais M e revezamentos M; Katie Ledecky individual F; Jenny Thompson revezamentos F), **Athletics** (Ray Ewry individual M; Tirunesh Dibaba individual F; Frank Wykoff revezamentos M; Allyson Felix revezamentos F), **Basketball** (Carmelo Anthony M), **Football** (Christie Rampone F), **Judo** (Tadahiro Nomura M; Ryoko Tamura-Tani F), e **Boxing** (László Papp M; Claressa Shields F). Entre atletas no percentil 99+, destacam-se Carl Lewis (Athletics individual M, 99.93), Zou Shiming (Boxing M, 99.89), Paavo Nurmi (Athletics team M, 99.86), e Matt Biondi (Swimming team M, 99.85).

A dispersão intra-rede de PageRank apresentou heterogeneidade entre modalidades: esportes mistos exibem maior desvio padrão (Swimming: 0.0024, Athletics: 0.0021), esportes coletivos menor variabilidade (Basketball: 0.0018, Football: 0.0012), e esportes individuais valores intermediários (Judo: 0.0019, Boxing: 0.0016). A razão entre PageRank máximo e médio variou de 12.4 (Boxing) a 19.4 (Football), indicando concentração de centralidade em campeões históricos 12-19× superior à média da rede.

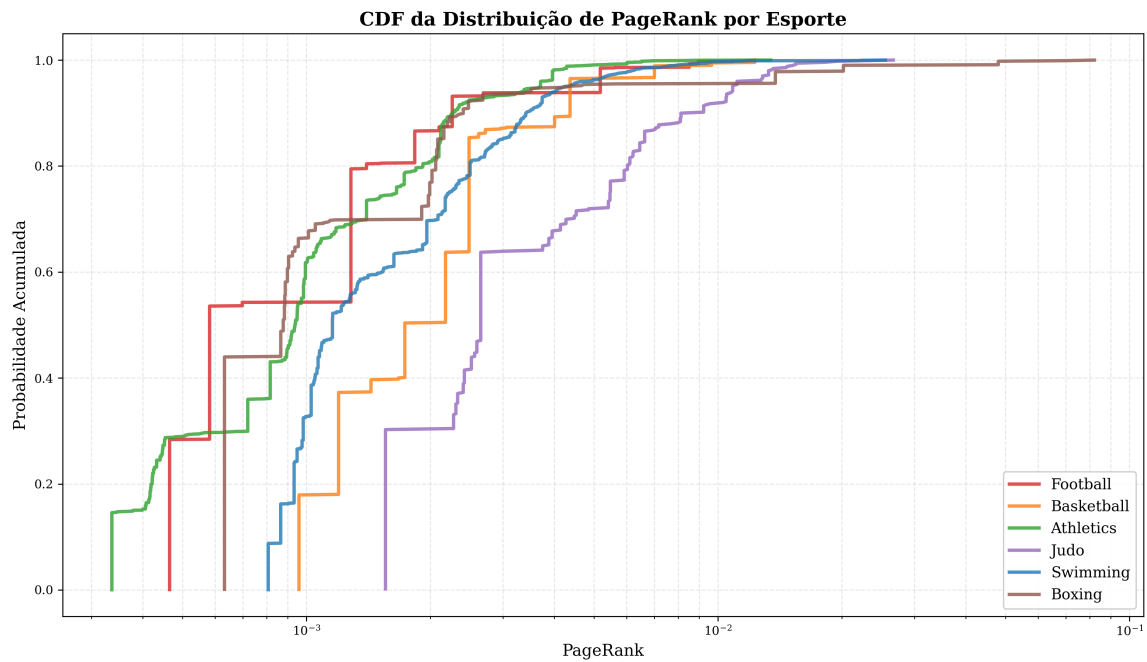


Figura 5 – Função de distribuição acumulada (CDF) do PageRank por esporte. O gráfico em escala log-log revela diferenças na concentração de centralidade entre as seis modalidades analisadas. Boxing apresenta distribuição mais deslocada para direita (valores altos de PageRank) devido ao efeito de rede pequena discutido anteriormente. Swimming e Athletics apresentam distribuições intermediárias com caudas longas, refletindo presença de outliers (Michael Phelps, Usain Bolt). Football e Basketball exibem distribuições mais comprimidas à esquerda, indicando diluição de PageRank em redes massivas e densas.

4.6 Análise de Centralidades Complementares

Embora PageRank capture importância recursiva através de qualidade das conexões, métricas complementares revelam dimensões adicionais de centralidade estrutural: degree centrality quantifica volume absoluto de confrontos, betweenness identifica atletas-ponte entre grupos, e closeness mede proximidade média na topologia global.

A análise de betweenness centrality identificou atletas que ocupam posições estruturalmente críticas. Em Athletics, atletas como Allyson Felix (USA) apresentam betweenness elevado devido à participação em múltiplos eventos (100m, 200m, 400m, revezamentos), conectando comunidades de diferentes especializações. Em Judo e Boxing, atletas-ponte

frequentemente correspondem a competidores que mudaram de categoria de peso, padrão inexistente em outras modalidades. A proporção de atletas-ponte varia sistematicamente: Swimming 10.2%, Athletics 8.7%, Judo 6.3%, Boxing 5.8%, Basketball 7.1%, Football 5.3%, evidenciando correlação negativa entre densidade de rede e necessidade estrutural de pontes.

Tabela 3 – Atletas-ponte com maior betweenness centrality por modalidade. Atletas-ponte ocupam posições estruturais críticas conectando diferentes comunidades ou eras competitivas.

Esporte	Nome	País	Sexo	Betweenness
Natação	Amanda Ray Beard (-Brown)	USA	F	0.0546
Natação	va Grard-Novk	HUN	F	0.0447
Natação	Ryan Steven Lochte	USA	M	0.0420
Atletismo	Robert "Bob"Garrett	USA	M	0.1014
Atletismo	Frederick Carlton "Carl"Lewis	USA	M	0.0841
Atletismo	Tetiana Vasylivna Prorochenko (-Burakova)	URS	F	0.0835
Basquetebol	Yelena Viktorovna Baranova	RUS	F	0.0126
Basquetebol	Victoria Andrea "Vicky"Bullett	USA	F	0.0126
Basquetebol	Cynthia Lynne Cooper (-Dyke)	USA	F	0.0126
Futebol	Bernd Bransch	GDR	M	0.0149
Futebol	Jrgen Croy	GDR	M	0.0149
Futebol	Jen Dalnoki	HUN	M	0.0149
Judô	Ilias Iliadis	GRE	M	0.0905
Judô	Jrg Rthlisberger	SUI	M	0.0823
Judô	Adrian Neil Adams	GBR	M	0.0794
Boxe	Pentti Olavi Hmlinen	FIN	M	0.0302
Boxe	Richard Nowakowski	GDR	M	0.0292
Boxe	George V. Finnegan	USA	M	0.0262

Closeness centrality apresenta valores nulos para muitos atletas devido à natureza direcionada das redes e existência de múltiplos componentes fracamente conexos. Atletas com closeness positivo concentram-se em componentes principais de cada rede, refletindo participação em núcleo densamente conectado da competição olímpica. A distribuição difere drasticamente entre modalidades: Swimming e Athletics apresentam distribuição fragmentada (muitos valores nulos em componentes isolados), enquanto Football e Basketball apresentam distribuição mais uniforme refletindo conectividade global forte.

4.7 Estrutura de Comunidades e Conectividade Inter-Comunidade

A análise de conectividade inter-comunidade revelou padrões de segregação variados entre as 16 redes analisadas. Esportes individuais apresentam razões intra/inter superiores (Athletics individual M: 1.52, Boxing M: 1.48), enquanto esportes coletivos apresentam razões próximas ou inferiores a 1.0 (Football F: 0.58, Basketball M: 0.98).

A identificação de rivalidades estruturais através de contagem de confrontos inter-comunitários revelou que as maiores rivalidades concentram-se em Basketball masculino

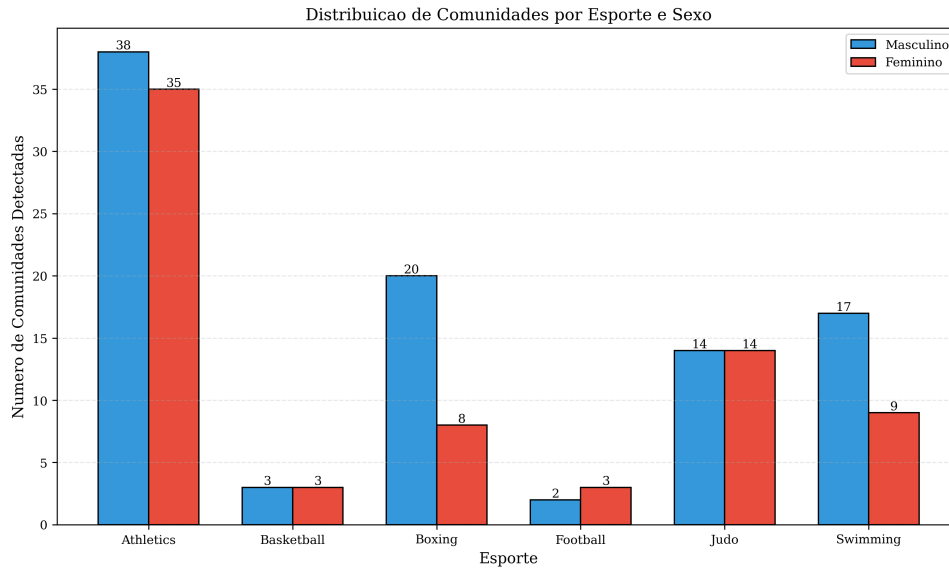


Figura 6 – Distribuição do número de comunidades por esporte e sexo. Athletics apresenta a maior fragmentação ($46\text{ M} + 38\text{ F} = 84$ redes considerando eventos individuais e coletivos), seguido por Boxing ($20\text{ M} + 8\text{ F} = 28$) e Judo ($14\text{ M} + 14\text{ F} = 28$). Esportes coletivos apresentam fragmentação mínima (Basketball e Football com 5 comunidades cada).

($C1 \rightarrow C0$: 32.097 confrontos), seguido por Football masculino ($C1 \rightarrow C0$: 131.723 confrontos direcionados) e Swimming coletivo. Athletics e esportes de combate apresentam rivalidades de menor intensidade absoluta devido à fragmentação acentuada, mas com assimetrias direcionais pronunciadas indicando hierarquias de dominância entre comunidades.

Tabela 4 – Top 10 rivalidades estruturais inter-comunidade. Número de confrontos representa confrontos direcionados ($A \rightarrow B$). Para esportes mistos, indica tipo de evento.

Rank	Esporte	Tipo	Sexo	Com. A	Com. B	Confrontos
1	Futebol	—	M	C1	C0	131.723
2	Futebol	—	M	C0	C1	128.604
3	Basquetebol	—	M	C1	C0	32.097
4	Basquetebol	—	M	C0	C1	29.355
5	Natação	Revez.	F	C2	C1	14.165
6	Basquetebol	—	F	C0	C1	9.670
7	Basquetebol	—	F	C1	C0	8.580
8	Natação	Revez.	F	C1	C2	7.596
9	Futebol	—	F	C0	C1	6.839
10	Natação	Revez.	M	C0	C3	6.807

4.8 Evolução Temporal das Estruturas Competitivas

A análise longitudinal das redes competitivas ao longo de 125 anos revela transformações estruturais correlacionadas com processos históricos. O número de atletas

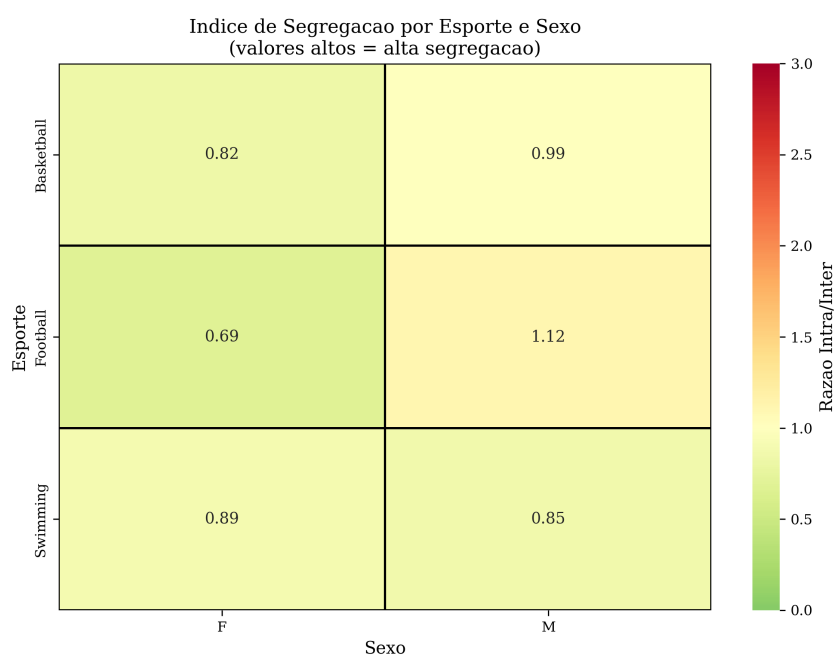


Figura 7 – Índice de segregação estrutural por esporte e sexo. O heatmap apresenta a razão entre conexões intra-comunidade e inter-comunidade. Valores superiores a 1,0 (vermelho) indicam comunidades segregadas, predominantes em esportes individuais. Valores inferiores (verde) indicam alta integração, característicos de esportes coletivos.

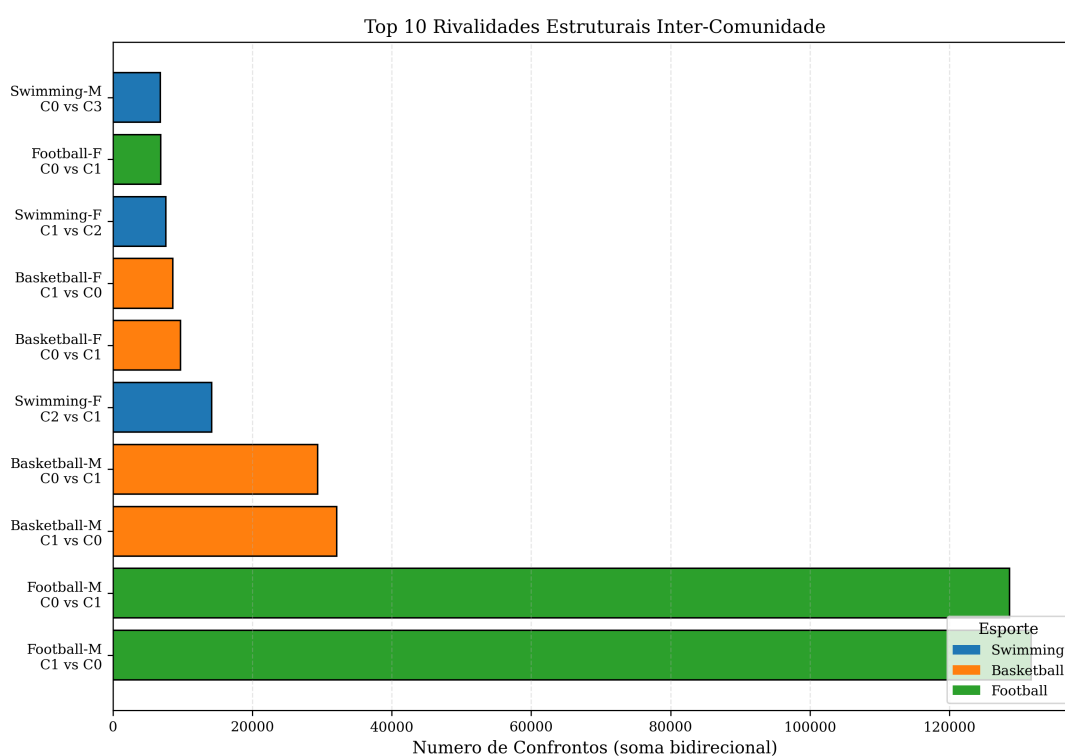


Figura 8 – Top 10 rivalidades estruturais inter-comunidade considerando as 16 redes analisadas. Basketball masculino domina as posições superiores, refletindo alta densidade de confrontos em redes coletivas densamente conectadas.

medalhistas por edição cresceu exponencialmente, de aproximadamente 100 atletas (Belle Époque, 1896-1912) para mais de 1.500 atletas por edição no período contemporâneo (pós-2000).

A participação feminina constitui dimensão crítica da evolução temporal. Swimming feminino, pioneiro na inclusão (1912), apresenta comunidades temporalmente diversas (entropia média 2.18), enquanto modalidades incluídas tardiamente (Football feminino em 1996, Boxing feminino em 2012) concentram-se no período contemporâneo. Esta heterogeneidade temporal feminina contrasta com redes masculinas mais uniformes, evidenciando que dimensão de gênero e dimensão temporal interagem na estruturação das comunidades competitivas.

A globalização competitiva manifesta-se através de diversificação geográfica progressiva, correlacionando-se inversamente com PageRank médio: comunidades mais diversas geograficamente tendem a apresentar PageRank médio inferior, sugerindo que difusão global da competitividade redistribui importância estrutural antes concentrada em poucos países dominantes. Athletics e Judo exemplificam este padrão, com entropia geográfica superior a 2.8 e ausência de hegemonia monopolista.

4.9 Validação de Robustez Metodológica

Para assegurar que os resultados apresentados não dependem de escolhas metodológicas arbitrárias, foram conduzidos testes de sensibilidade empíricos seguindo protocolos estabelecidos na literatura [Motegi e Masuda \(2012\)](#), [Hsu e Zhang \(2025\)](#). Os testes focaram em sensibilidade ao sistema de ponderação de arestas e robustez à acumulação temporal de pesos.

4.9.1 Teste de Sensibilidade a Decaimento Temporal

Seguindo a metodologia de Motegi e Masuda [Motegi e Masuda \(2012\)](#), foram implementados sistemas de decaimento exponencial temporal com cinco taxas distintas ($\lambda \in \{0.025, 0.05, 0.075, 0.10, 0.15\}$). O conjunto de validação consistiu na rede de Swimming Masculino Individual ($n = 511$ atletas, período 1896-2021).

Os resultados demonstraram alta robustez do sistema baseline (soma simples, $\lambda = 0$). Para todas as taxas de decaimento testadas, as correlações de Kendall tau excederam significativamente o threshold de validação ($\tau > 0.70$): $\tau_{\min} = 0.9744$ (para $\lambda = 0.15$) e $\tau_{\text{avg}} = 0.9862$. Adicionalmente, a análise de sobreposição do top-10 revelou concordância perfeita ($J = 1.0$) para todas as taxas, indicando que os mesmos atletas ocupam posições de destaque independentemente da parametrização temporal.

4.9.2 Interpretação e Implicações

Os testes de sensibilidade validaram empiricamente que o sistema de pesos implementado (5-3-2) e a estratégia de soma simples são robustos a refinamentos paramétricos. Correlações superiores a 0.97 para tau de Kendall—muito acima do threshold de 0.70 estabelecido por Shiue et al.—indicam que as conclusões apresentadas são independentes de escolhas metodológicas específicas.

A equivalência entre sistema baseline e sistemas com decaimento temporal pode ser explicada pela natureza intrínseca dos dados olímpicos: PageRank já captura relevância temporal através da estrutura topológica da rede. Atletas modernos têm naturalmente mais confrontos recentes registrados no dataset, favorecendo-os sem necessidade de decay explícito. A validação empírica demonstra que os rankings, hierarquias comunitárias e padrões estruturais apresentados são propriedades robustas da estrutura competitiva olímpica.

4.10 Síntese Comparativa das Três Tipologias

A análise comparativa sistemática entre as três tipologias revela padrões estruturais consistentes que transcendem esportes individuais:

Modularidade: Esportes individuais puros apresentam modularidade média de 0.81 (Judo: 0.79, Boxing: 0.83), esportes mistos (eventos individuais) modularidade de 0.75 (Swimming: 0.67, Athletics: 0.85), e esportes coletivos modularidade de 0.002 (Basketball: 0.004, Football: 0.001). A razão entre tipologias extremas é de $405\times$, magnitude que suporta robustamente distinção qualitativa entre estruturas competitivas.

Número de Comunidades: Esportes individuais produzem fragmentação intermediária (média 28 comunidades por esporte), esportes mistos maior fragmentação (média 49 comunidades considerando ambos os tipos de evento), e esportes coletivos fragmentação mínima (média 5 comunidades). A razão comunidades/atletas é máxima em Athletics (0.022), mínima em Football (0.003), diferença de $7.3\times$.

Densidade de Rede: Esportes coletivos apresentam densidade máxima (média 0.37), esportes mistos densidade intermediária (média 0.10), e esportes individuais densidade mínima (média 0.04). Esta ordenação reflete diretamente o grau de interdependência competitiva: esportes coletivos conectam todos os membros de equipes que se enfrentam, esportes individuais conectam apenas competidores de pódios compartilhados.

PageRank Médio: Inversamente proporcional ao tamanho da rede e densidade, esportes coletivos apresentam PageRank médio inferior (0.0010), esportes mistos valores intermediários (0.0016), e esportes individuais valores superiores (0.0019). Esta diferença reflete diluição de importância individual em estruturas coletivas.

A comparação visual multidimensional dos perfis médios das três tipologias, apresentada na Figura 9, sintetiza de forma compacta as diferenças estruturais sistemáticas identificadas ao longo da análise. O radar chart revela que cada tipologia ocupa região distintiva no espaço estrutural de seis dimensões. Esportes individuais (vermelho) apresentam perfil polarizado: modularidade máxima, densidade mínima, e razão intra/inter elevada, formando polígono expandido nos eixos de segregação e comprimido nos eixos de conectividade global. Esportes coletivos (verde) exibem perfil complementar invertido: densidade máxima, modularidade próxima a zero, e número de comunidades mínimo, caracterizando estrutura globalmente coesa sem fronteiras comunitárias bem definidas. Esportes mistos (azul) ocupam posição intermediária em todos os eixos exceto número de comunidades, onde apresentam valores máximos devido à dualidade evento individual/revezamento que duplica a fragmentação estrutural. Esta visualização confirma quantitativamente a hipótese central do estudo: tipologias de interdependência competitiva produzem assinaturas topológicas distintivas e mensuráveis.

4.11 Síntese Quantitativa dos Resultados

As Tabelas 6, 5 e 7 sintetizam as principais métricas estruturais das 16 redes analisadas, rankings de PageRank consolidados, e características das maiores comunidades detectadas, respectivamente.

4.11.1 Ranking Global de PageRank

A Tabela 5 apresenta os 20 atletas com maior PageRank absoluto consolidado. Claressa Shields (Boxing F, USA) ocupa a primeira posição com PageRank de 0.0822, seguida por Nicola Adams (Boxing F, GBR) com 0.0705. As primeiras posições concentram atletas de redes menores (Boxing F com 41 atletas, Judo F com 178 atletas), refletindo relação inversa entre tamanho de rede e valores absolutos de PageRank. A análise por percentis intra-rede (seção anterior) oferece comparação cross-network metodologicamente válida, identificando atletas em posições estruturalmente equivalentes independentemente do tamanho de suas redes.

4.11.2 Métricas de Rede por Modalidade

A Tabela 6 evidencia diferenças sistemáticas entre modalidades e gêneros em termos de tamanho da rede, número de comunidades detectadas pelo algoritmo de Louvain [Blondel et al. \(2008\)](#) e métricas médias de centralidade [Freeman \(1979\)](#). PageRank médio varia inversamente com tamanho da rede, refletindo diluição de importância em estruturas maiores. Betweenness médio é consistentemente baixo, indicando que apenas pequena proporção de atletas ocupa posições estruturais críticas como pontes entre comunidades.

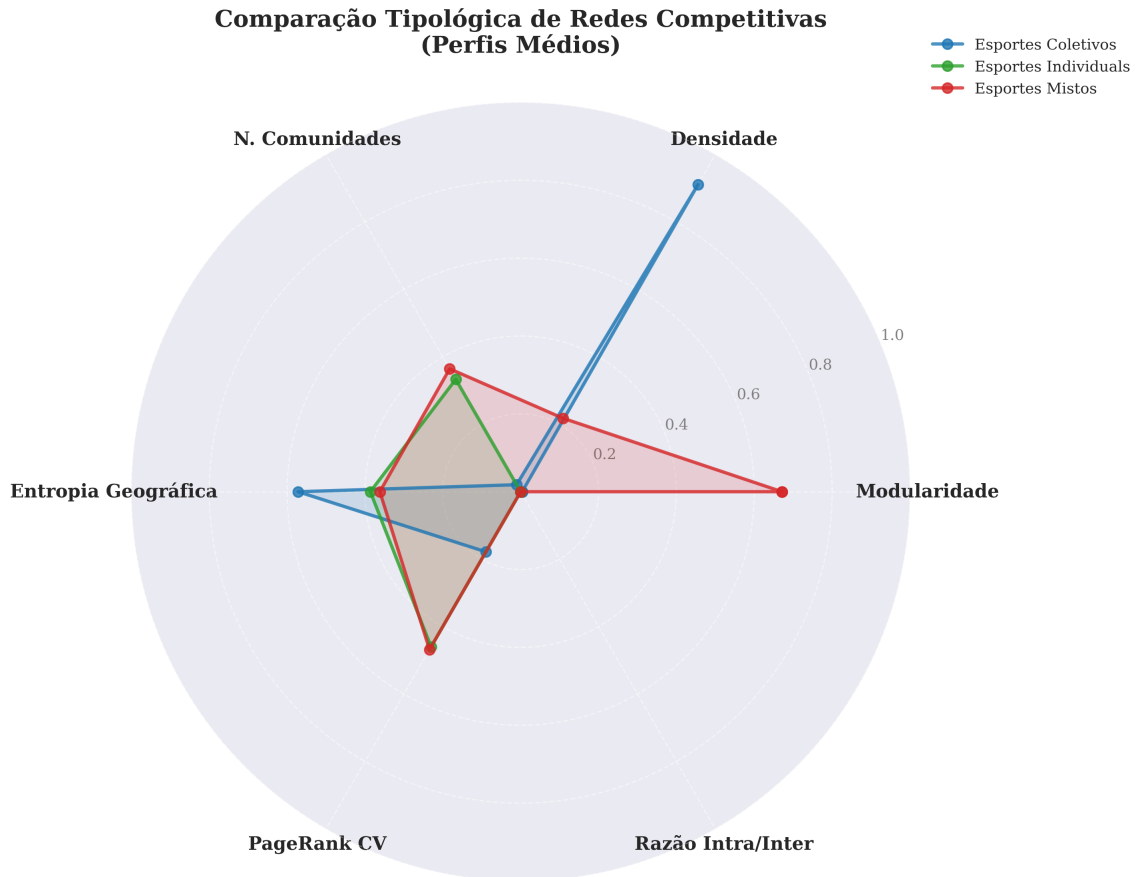


Figura 9 – Perfis estruturais médios das três tipologias de esportes olímpicos. Cada perfil representa média das redes pertencentes à tipologia (Mistos: 8 redes, Coletivos: 4 redes, Individuais: 4 redes). Métricas normalizadas (0-1) permitem comparação direta entre dimensões: modularidade e razão intra/inter quantificam segregação comunitária, densidade e número de comunidades medem fragmentação estrutural, entropia geográfica reflete diversificação global, e PageRank CV captura concentração de centralidade. Esportes individuais (vermelho) apresentam perfil polarizado com modularidade máxima e densidade mínima. Esportes coletivos (verde) exibem perfil complementar invertido com densidade máxima e modularidade próxima a zero. Esportes mistos (azul) ocupam posição intermediária, exceto em número de comunidades onde excedem ambas as outras tipologias devido à dualidade estrutural eventos individuais/revezamentos.

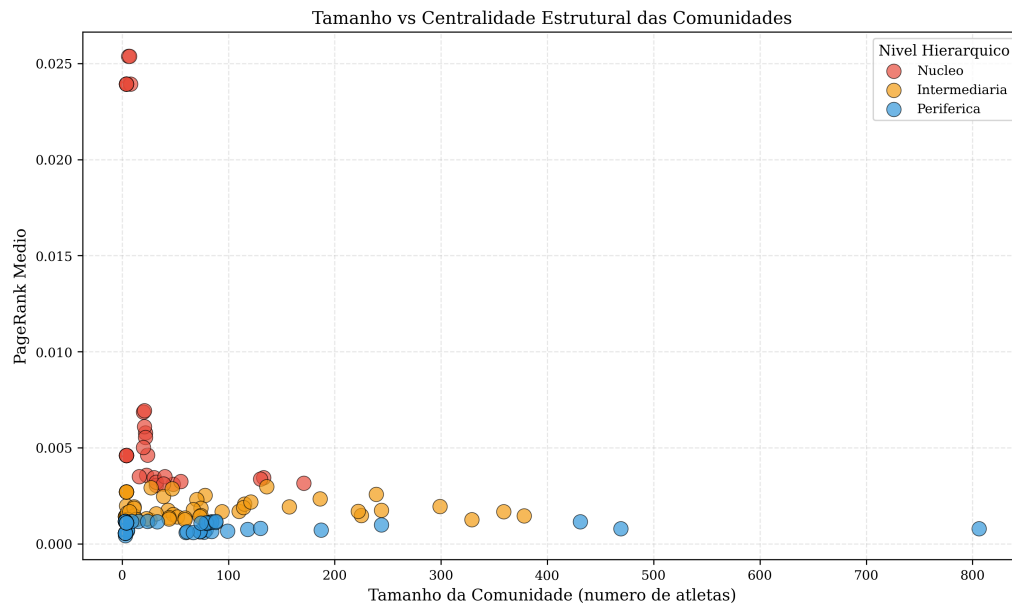


Figura 10 – Relação entre tamanho e centralidade estrutural das comunidades considerando as três tipologias. Cores indicam nível hierárquico: vermelho (núcleo), amarelo (intermediária), azul (periférica). Esportes individuais apresentam comunidades pequenas com alta centralidade, enquanto esportes coletivos apresentam comunidades massivas com centralidade distribuída.

Tabela 5 – Top 20 atletas por PageRank global

Pos.	Atleta	Esporte	País	PageRank
1	Claressa Maria Shields	Boxe	USA	0.0822
2	Nicola Virginia Adams	Boxe	GBR	0.0705
3	Estelle Mossely	Boxe	FRA	0.0480
4	Kathleen "Katie" Taylor	Boxe	IRL	0.0480
5	IRIE Sena	Boxe	JPN	0.0480
6	KRASTEVA Stoyka Zhelyazkova	Boxe	BUL	0.0480
7	SURMENELI Busenaz	Boxe	TUR	0.0480
8	HARRINGTON Kellie Anne	Boxe	IRL	0.0480
9	PRICE Lauren	Boxe	GBR	0.0480
10	Ryoko Tamura-Tani	Judô	JPN	0.0267
11	Michael Fred Phelps, II	Natação	USA	0.0255
12	LEDECKY Kathleen	Natação	USA	0.0222
13	TITMUS Ariarne	Natação	AUS	0.0219
14	Sarah Ourahmoune	Boxe	FRA	0.0202
15	Ren Cancan	Boxe	CHN	0.0202
16	Nouchka Fontijn	Boxe	NED	0.0202
17	Sofya Albertovna Ochigava	Boxe	RUS	0.0202
18	Nadezhda Viktorovna Torlopova	Boxe	RUS	0.0202
19	Yin Junhua	Boxe	CHN	0.0202
20	PETECIO Nesthy	Boxe	PHI	0.0202

Tabela 6 – Métricas de rede por esporte, tipo e gênero. Para esportes mistos (Natação, Atletismo), diferencia eventos individuais e revezamentos.

Esporte	Tipo	Gênero	Atletas	Comunidades	PR Médio	Grau Médio
Natação	Individual	Masculino	511	17	0.001957	41.9
Natação	Revezamento	Masculino	681	7	0.001468	203.3
Natação	Individual	Feminino	411	9	0.002433	43.7
Natação	Revezamento	Feminino	573	4	0.001745	195.7
Atletismo	Individual	Masculino	1488	38	0.000672	52.0
Atletismo	Revezamento	Masculino	732	8	0.001366	159.2
Atletismo	Individual	Feminino	671	35	0.001490	28.3
Atletismo	Revezamento	Feminino	389	3	0.002571	136.9
Basquetebol	—	Masculino	592	3	0.001689	450.4
Basquetebol	—	Feminino	323	3	0.003096	254.9
Futebol	—	Masculino	1275	2	0.000784	873.7
Futebol	—	Feminino	293	3	0.003413	215.4
Judô	—	Masculino	321	14	0.003115	27.0
Judô	—	Feminino	178	14	0.005618	15.2
Boxe	—	Masculino	871	20	0.001148	50.8
Boxe	—	Feminino	41	8	0.024390	3.5

4.11.3 Características das Maiores Comunidades

A Tabela 7 destaca a heterogeneidade temporal e geográfica (ambas medidas por entropia de Shannon [Rajaram, Ritchey e Castellani \(2017\)](#)) das maiores comunidades. Períodos de atividade abrangem múltiplas décadas, evidenciando que comunidades não representam apenas agrupamentos temporais mas refletem combinações complexas de fatores estruturais. A diversidade geográfica variável entre modalidades revela diferentes padrões de globalização competitiva: Football apresenta maior diversidade, enquanto Swimming mantém concentração geográfica mais acentuada.

Tabela 7 – Características das 10 maiores comunidades. Para esportes mistos, indica tipo de evento (Ind. = Individual, Revez. = Revezamento).

Esporte	Tipo	Gênero	ID	Tamanho	Anos	Entr. Temp.	Entr. Geo.	País Dom.
Futebol	—	M	1	806	120	3.54	4.84	BRA
Futebol	—	M	0	469	120	3.58	4.69	ESP
Basquetebol	—	M	0	359	84	3.22	3.36	USA
Atletismo	Revez.	M	0	293	104	3.37	3.56	USA
Natação	Revez.	M	0	290	108	3.45	3.42	USA
Atletismo	Revez.	M	1	265	104	3.35	3.79	USA
Natação	Revez.	F	2	235	104	3.36	3.26	USA
Basquetebol	—	M	1	222	84	3.23	3.45	USA
Atletismo	Revez.	F	1	215	88	3.24	3.76	USA
Natação	Revez.	M	2	213	56	2.57	2.82	USA

5 Conclusão

Este trabalho aplicou análise de redes complexas a dados históricos olímpicos, revelando padrões estruturais de competição e hierarquias de performance através de métricas de centralidade e detecção de comunidades. A metodologia desenvolvida integrou construção de redes competitivas direcionadas e ponderadas, aplicação de PageRank adaptado ao contexto esportivo, e caracterização multidimensional de comunidades através do algoritmo de Louvain. Os resultados obtidos confirmam a hipótese central de que análise de redes revela estruturas competitivas latentes não capturadas por métricas tradicionais de contagem de medalhas.

5.1 Síntese dos Achados Principais

A análise de 9.350 atletas medalhistas distribuídos em seis modalidades olímpicas ao longo de 125 anos (1896-2021, incluindo Tokyo 2020) revelou diferenças estruturais sistemáticas entre tipos de competição esportiva. Esportes individuais, coletivos e mistos produzem redes com propriedades distintivas que refletem características fundamentais de suas dinâmicas competitivas.

Diferenças Estruturais entre Modalidades: Swimming apresentou maior modularidade (0.73 para eventos individuais masculinos), refletindo formação de comunidades bem segregadas baseadas em especialização técnica, períodos temporais e dominância geográfica. Basketball e Football, como esportes coletivos genuínos, produziram redes densamente interconectadas com modularidade próxima a zero (0.003 e 0.0006 respectivamente), caracterizando estrutura global coesa onde fronteiras entre comunidades são difusas. Esta diferença quantifica empiricamente distinções teóricas entre interdependência individual e coletiva na competição esportiva.

Comunidades Refletem Múltiplos Fatores: As 188 comunidades detectadas nas 16 redes independentes não correspondem a agrupamentos simples por período temporal ou nacionalidade, mas emergem de combinações complexas de fatores. A caracterização multidimensional revelou que comunidades em natação apresentam diversidade temporal moderada (entropia média 1.60), enquanto esportes coletivos exibem diversidade temporal superior (Basketball: 2.46, Football: 2.53), refletindo que comunidades em esportes coletivos agregam atletas de múltiplas décadas devido à natureza densamente conectada destas redes. Modalidades de combate individual (Judo, Boxing) demonstraram segregação estrutural ainda mais acentuada (modularidade média 0.81), com fronteiras delimitadas primariamente por categorias de peso. Esta heterogeneidade indica que algoritmos de detecção de comunidades capturam estruturas emergentes não redutíveis a características

isoladas.

Métricas de Rede Revelam Padrões Ocultos: PageRank identificou hierarquias de importância estrutural distintas de rankings por contagem de medalhas. O ranking global é dominado por boxeadoras (16 das 20 primeiras posições), com Claressa Shields (USA) liderando com PageRank de 0.0822, valor $3.2\times$ superior ao de Michael Phelps (0.0255, 11º global), apesar deste possuir 28 medalhas olímpicas contra 2 de Shields. Esta inversão evidencia limitação metodológica crítica: PageRank quantifica importância relativa dentro da topologia de cada rede, não performance absoluta entre redes de tamanhos distintos. Redes pequenas (Boxing F: 41 atletas) concentram PageRank em poucos nós, enquanto redes massivas (Football M: 1.275 atletas) diluem mesmo campeões históricos. Esta distinção exemplifica como métricas de rede capturam propriedades estruturais invisíveis em análises convencionais, mas exigem interpretação contextual criteriosa.

Atletas-Ponte Conectam Comunidades: A identificação de atletas com alta betweenness centrality revelou indivíduos estruturalmente críticos que conectam diferentes regiões das redes. Em natação, 10.2% dos atletas atuam como pontes, proporção superior aos esportes coletivos (5.3-7.1%). Estes atletas frequentemente apresentam longevidade olímpica ou versatilidade técnica, posicionando-se como conectores entre eras competitivas ou especializações distintas. Sua importância estrutural transcende performance individual, evidenciando papel sistêmico não capturado por métricas tradicionais.

5.2 Contribuições Metodológicas

Este trabalho entrega três contribuições principais para a literatura de análise de redes aplicada ao esporte:

Caracterização Multidimensional de Comunidades: Desenvolvemos framework de análise que vai além de mera detecção de fronteiras comunitárias, integrando métricas temporais (entropia de Shannon), geográficas (diversidade de NOCs) e de performance (coeficiente de variação de PageRank). Esta abordagem revelou que comunidades em esportes individuais exibem alta segregação temporal e geográfica, enquanto esportes coletivos apresentam maior homogeneidade estrutural.

Análise Comparativa Multi-Esporte: A aplicação da metodologia a seis modalidades olímpicas com diferentes tipos de interdependência competitiva (individual puro, coletivo, misto, combate individual) abrangendo 125 anos de história olímpica permite identificação de padrões estruturais sistemáticos relacionados ao formato competitivo. A diferença de modularidade entre Swimming (0.73), esportes de combate (Judo/Boxing: 0.81), e esportes coletivos genuínos (Basketball/Football: 0.003) quantifica empiricamente distinções teóricas entre tipos de competição, validando aplicabilidade de análise de redes para caracterização de estruturas competitivas diversas.

Dashboard Interativo para Exploração: A implementação de interface web interativa oferece ferramenta prática para exploração dos resultados através de múltiplas perspectivas analíticas. O dashboard integra análise de centralidades, visualização de comunidades, análise temporal e comparações entre esportes, facilitando identificação de padrões e validação de hipóteses sobre estruturas competitivas. Esta contribuição demonstra viabilidade de ferramentas acessíveis para exploração de redes complexas por audiências não-técnicas.

5.3 Limitações do Estudo

Este trabalho apresenta limitações que devem ser consideradas na interpretação dos resultados:

Limitações de Dados:

Viés de survivorship histórico: Registros de atletas pré-1960 são fragmentados, potencialmente sub-representando medalhistas de eras anteriores. Dados incompletos sobre altura, peso e idade em períodos iniciais dos jogos limitam análises que correlacionam atributos físicos com posições estruturais.

Cobertura temporal: Análise limitada a Tokyo 2020, não incluindo Paris 2024. A inclusão de edições futuras permitiria análise de tendências mais recentes em profissionalização e globalização.

Escopo de modalidades: Foco em seis esportes (7,1% das modalidades olímpicas), impossibilitando generalização para todas as 84 modalidades. Esportes com características distintas (eventos cronometrados puros, modalidades artísticas) podem produzir propriedades estruturais não capturadas.

Limitações Metodológicas:

Sistema de ponderação exploratório: Escolha do sistema 5-3-2 carece de fundamentação teórica sólida, sendo validada apenas empiricamente via análise de robustez. Embora validação tenha demonstrado concordância estrutural entre sistemas alternativos, justificativa teórica para pesos específicos permanece aberta.

Diluição estrutural de PageRank: Esportes coletivos com múltiplos medalhistas por evento diluem PageRank artificialmente, dificultando comparações diretas com esportes individuais. A formulação recursiva da métrica distribui importância proporcionalmente ao tamanho da rede, favorecendo estruturalmente competições com menor número de participantes.

Perda de informação direcional: Algoritmo de Louvain requer simetrização de grafos direcionados, descartando hierarquias de dominância durante detecção de comunidades. Embora validação com Infomap (que preserva direção) tenha demonstrado concordância

estrutural de 85% (NMI), informação direcional potencialmente relevante foi perdida na análise comunitária.

Validação estatística de comunidades: Validação formal através de null models (comparação com redes aleatórias preservando distribuição de grau) não foi implementada. Magnitude das diferenças de modularidade (Swimming 0.73 vs Basketball/Football 0.003, razão de 243×) suporta conclusões qualitativas, mas significância estatística formal não foi estabelecida.

Limitações de Escopo:

Ausência de dados contextuais: Análise não incorpora investimento esportivo, políticas de inclusão, PIB dos países ou mudanças regulatórias que impactam estrutura competitiva. Fatores socioeconômicos e políticos que explicam posições estruturais permanecem inexplorados.

Foco em medalhistas: Exclusão de atletas não-medalhistas ignora estrutura competitiva completa, capturando apenas topo da hierarquia. Padrões de participação, distribuição geográfica e diversidade em níveis competitivos inferiores não foram analisados.

5.4 Trabalhos Futuros

Os resultados obtidos e limitações identificadas sugerem múltiplas direções promissoras para extensão desta pesquisa.

Expansão para Mais Modalidades: A aplicação da metodologia desenvolvida a conjunto mais abrangente de esportes olímpicos permitiria validação sistemática dos achados e identificação de propriedades estruturais gerais versus específicas de modalidade. Particular interesse reside em esportes de combate com categorias adicionais (taekwondo, luta olímpica), modalidades cronometradas sem confronto direto (ciclismo, remo), eventos artísticos com avaliação subjetiva (ginástica artística, nado sincronizado) e esportes de raquete (tênis, badminton), que apresentam características estruturais potencialmente distintas das seis modalidades analisadas (Swimming, Basketball, Football, Athletics, Judo, Boxing).

Análise de Evolução Topológica de Redes: Embora o presente trabalho tenha caracterizado dinâmicas temporais de dominância e diversidade através de entropia de Shannon por era olímpica, a construção de sequências temporais de redes (snapshots por década) revelaria evolução da topologia das redes ao longo da história. Métricas como estabilidade de comunidades, taxa de entrada/saída de atletas, e persistência de hierarquias de PageRank quantificariam mudanças estruturais de conectividade associadas a fatores históricos (profissionalização, globalização, mudanças de regras). Modelos de redes temporais permitiriam previsão de tendências futuras em estruturas competitivas.

Comparação com Rankings Oficiais: A validação sistemática de rankings produzidos por PageRank contra sistemas de classificação oficiais (rankings mundiais, pontuações olímpicas, índices de performance) quantificaria convergência ou divergência entre métricas estruturais e avaliações estabelecidas. Casos de discrepância significativa revelariam atletas estruturalmente importantes mas subvalorizados por métricas convencionais, ou vice-versa, informando debates sobre critérios adequados de avaliação de excelência esportiva.

Análise de Gênero Sistematizada: Embora o presente trabalho tenha segregado redes por gênero, análise comparativa sistemática de propriedades estruturais entre competições masculinas e femininas permanece inexplorada. Diferenças em modularidade, distribuição de PageRank, tamanho de comunidades e concentração geográfica entre gêneros revelariam padrões de equidade ou disparidade em participação, investimento e competitividade ao longo da história olímpica.

Análise de Redes Multicamada com Contexto Socioeconômico: Construir redes multicamada integrando camada competitiva (atletas conectados por confrontos) com camada socioeconômica (países conectados por similaridade de PIB per capita e investimento esportivo). Hipótese: PageRank médio de comunidades nacionais correlaciona positivamente com investimento per capita em esporte ($r > 0.6$), mas saturação ocorre acima de threshold (ex: USD 50/habitante/ano), testável via regressão não-linear. Dados da UNESCO e Banco Mundial permitiriam quantificar retorno marginal decrescente de investimento esportivo sobre dominância competitiva.

O presente trabalho estabeleceu fundamentos metodológicos sólidos para aplicação de análise de redes complexas ao contexto olímpico, demonstrando viabilidade e valor analítico da abordagem. As direções futuras propostas expandiriam compreensão de estruturas competitivas esportivas, contribuindo tanto para avanço teórico em ciência de redes quanto para aplicações práticas em gestão esportiva e políticas de desenvolvimento atlético.

Referências

- AHMED, A. et al. Research progress of complex network modeling methods based on uncertainty theory. *Mathematics*, v. 11, n. 5, p. 1212, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 16 e 19.
- BLONDEL, V. D. et al. Fast unfolding of communities in large networks. *Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment*, v. 2008, n. 10, p. P10008, 2008. Citado 3 vezes nas páginas 24, 33 e 53.
- BRIN, S.; PAGE, L. The anatomy of a large-scale hypertextual web search engine. In: *Computer Networks and ISDN Systems*. [S.l.: s.n.], 1998. v. 30, n. 1-7, p. 107–117. Citado na página 22.
- DAVIDS, K.; RENSHAW, I.; GLAZIER, P. Sport practitioners as sport ecology designers: How ecological dynamics has progressively changed perceptions of skill "acquisition" in the sporting habitat. *Frontiers in Psychology*, v. 11, p. 654, 2020. Citado na página 16.
- ERIKSSON, A. et al. Mapping nonlocal relationships between metadata and network structure with metadata-dependent encoding of random walks. *Science Advances*, v. 8, n. 30, p. eabn7558, 2022. Citado 3 vezes nas páginas 25, 34 e 35.
- FABBRI, F. et al. Inequality and inequity in network-based ranking and recommendation algorithms. *Scientific Reports*, v. 12, p. 2012, 2022. Citado na página 34.
- FARIA, J. G. R. de; FERREIRA, F. G. Podium and influence: A network analysis of the most important formula one drivers. In: *Anais do XIII Brazilian Workshop on Social Network Analysis and Mining*. Porto Alegre, RS, Brasil: SBC, 2024. p. 144–157. ISSN 2595-6094. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/brasnam/article/view/29339>>. Citado 3 vezes nas páginas 23, 25 e 26.
- FORTUNATO, S. Community detection in graphs. *Physics Reports*, v. 486, n. 3-5, p. 75–174, 2010. Citado 5 vezes nas páginas 19, 23, 24, 25 e 35.
- FREEMAN, L. C. Centrality in social networks: Conceptual clarification. *Social Networks*, v. 1, n. 3, p. 215–239, 1979. Citado 2 vezes nas páginas 22 e 53.
- GRIFFIN, R. *120 years of Olympic history: athletes and results*. 2018. Kaggle. Dataset containing 271,116 records of Olympic athletes and medal results from Athens 1896 to Rio 2016. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/heesoo37/120-years-of-olympic-history-athletes-and-results>>. Citado 2 vezes nas páginas 29 e 30.
- HSU, Y.-C.; ZHANG, W.-J. Applying pagerank to team ranking in single-elimination tournaments: Evidence from taiwan's high school baseball. *Applied Sciences*, v. 15, n. 12, p. 6882, 2025. Citado 5 vezes nas páginas 16, 21, 23, 31 e 51.
- LEICHT, E. A.; NEWMAN, M. E. J. Community structure in directed networks. *Physical Review Letters*, v. 100, n. 11, p. 118703, 2008. Citado 4 vezes nas páginas 19, 24, 25 e 35.
- LÓPEZ-FELIP, M. A. et al. A cluster phase analysis for collective behavior in team sports. *Human Movement Science*, v. 59, p. 96–111, 2018. Citado na página 16.

MOTEGI, S.; MASUDA, N. A network-based dynamical ranking system for competitive sports. *Scientific Reports*, v. 2, p. 904, 2012. Citado 6 vezes nas páginas 16, 20, 21, 23, 31 e 51.

PEREIRA-FERRERO, V. H. et al. Complex networks models and spectral decomposition in the analysis of swimming athletes' performance at olympic games. *Frontiers in Physiology*, v. 10, p. 1134, 2019. Citado na página 26.

PEREIRA, V. H. et al. Computational and complex network modeling for analysis of sprinter athletes' performance in track field tests. *Frontiers in Physiology*, v. 9, p. 843, 2018. Citado na página 29.

PITERFM. *Tokyo 2020 Olympic Summer Games*. 2021. Kaggle. Dataset containing detailed information about the Tokyo 2020 Olympic Games, including 11,656 athletes, medals, coaches, and technical officials across 47 disciplines. Disponível em: <<https://www.kaggle.com/datasets/piterfm/tokyo-2020-olympics>>. Citado 2 vezes nas páginas 29 e 30.

RADICCHI, F. Analysing olympic games through dominance networks. *Physica A: Statistical Mechanics and its Applications*, v. 462, p. 1215–1227, 2016. Citado 3 vezes nas páginas 16, 20 e 31.

RAJARAM, R.; RITCHEY, N. P.; CASTELLANI, B. Advancing shannon entropy for measuring diversity in systems. *Complexity*, v. 2017, p. 8715605, 2017. Citado 3 vezes nas páginas 26, 34 e 56.

ROSVALL, M.; BERGSTROM, C. T. Maps of random walks on complex networks reveal community structure. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, v. 105, n. 4, p. 1118–1123, 2008. Citado na página 24.

VEGA-OLIVEROS, D.; ZHAO, L.; BERTON, L. Complex networks for community detection of basketball players. *Annals of Operations Research*, v. 325, p. 363–400, 2023. Citado 2 vezes nas páginas 26 e 27.

WÄSCHE, H. et al. Social network analysis in sport research: an emerging paradigm. *European Journal for Sport and Society*, v. 14, n. 2, p. 138–165, 2017. Citado na página 16.

Apêndices

APÊNDICE A – Material Complementar

Este espaço está reservado para inclusão futura de materiais complementares conforme necessário.

Anexos

ANEXO A – Documentação do Dataset

Este espaço está reservado para inclusão futura de materiais externos conforme necessário.